

LISTA 0

1. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e τ_2 a topologia usual

Aberto sse $\forall x \in X \exists \varepsilon > 0 : B(x; \varepsilon) \subset X \iff$ só pontos interiores, Notação $X^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Fechado sse complemento aberto, ou seja. $(\mathbb{R}^n \setminus X)^\circ \subset \mathbb{R}^n$, Notação $X^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Limitado $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \forall x \in X, \|x\| \leq M$.

Convexo $\exists U^\circ, V^\circ \subset \mathbb{R}^n : U \cup V = \emptyset$ e $X \subseteq U \cup V$

Compacto Todo recobrimento aberto tem subrecobrimento aberto $\iff \forall (x_n) \subset X, \exists (x_{n_k}) : x_{n_k} \rightarrow x \in X \iff X^\circ \subset \mathbb{R}^n$ e limitado.

Interior $\dot{X} := \bigcup U : U^\circ \subset X \subset \mathbb{R}^n$.

Clausura $\bar{X} := \bigcap F : X \subset F^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Fronteira $\partial X := \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X$

Ponto aderente. $x \in \mathbb{R}^n$ é aderente sse. $\forall \varepsilon > 0, B(x; \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$, Notação $\bar{X}$.

Ponto de acumulação $x \in \mathbb{R}^n$ acumulação assente se $\forall \delta > 0 \iff x \in B(p; \delta)$ sse $\forall \varepsilon > 0, (B(x; \varepsilon) \cap X) \setminus \{x\} \neq \emptyset$.

A diferença entre acumulação é essencialmente se permitir o ponto ou não.

$A' \subset \bar{A}$

2. (a) $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$. Então, $\dot{X} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\} =: B^n$; $\partial X = \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\} =: S^{n-1}$.

(b) $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\} =: S^{n-1}$. Então $\dot{X} = \emptyset$. pois $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 : B(x; \varepsilon) \subset S^{n-1}$; $\partial X = \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X = X \cap \mathbb{R}^n = X = S^{n-1}$.

(c) $\mathbb{Q}^n$. $\forall q \in \mathbb{Q}^n, \forall \varepsilon > 0 : B(q; \varepsilon) \subset \mathbb{Q}^n$, os irracionais são densos em $\mathbb{R}^n$, logo $\dot{\mathbb{Q}}^n = \emptyset$. $\partial \mathbb{Q}^n = \bar{\mathbb{Q}}^n \cap \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n = \mathbb{R}^n \cap \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$.

(Heine-Borel) $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto $\iff K^\circ \subset \mathbb{R}^n$ e limitado.

(Borel - Weierstrass) Sejam $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então, $\exists m, M \in \mathbb{R} : \forall x \in K, m \leq f(x) \leq M$.

3. ($\Rightarrow$) $0 \leq \|p_{k,j} - q_j\|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|p_{k,i} - q_i\|^2 = \|p_k - q\|^2 \rightarrow 0$. Assim, $\forall j \leq n$, temos.

$\|p_{k,j} - q_j\|^2 \rightarrow 0 \iff p_{k,j} \rightarrow q_j \in \mathbb{R}$. ($\Leftarrow$) $\|p_{k,j} - q_j\|^2 \rightarrow 0, \forall j \leq n$, logo, a soma finita $\sum_{j=1}^n \|p_{k,j} - q_j\|^2 = \|p_k - q\|^2 \rightarrow 0$. isso $\iff p_k \rightarrow q \in \mathbb{R}^n$.

5. Note que $\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|p_{k,j} - p_{l,j}\|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|p_{k,i} - p_{l,i}\|^2 = \|p_k - p_l\|^2 < \varepsilon^2 \iff \|p_{k,j} - p_{l,j}\| < \varepsilon$. se $k, l \geq k_0$. Assim, $(p_{k,j}) \subset \mathbb{R}$ é Cauchy, mas $\mathbb{R}$ é completo $(p_{k,j}) \subset \mathbb{R}$ é Cauchy, mas $\mathbb{R}$ é completo logo $\exists q_j \in \mathbb{R} : p_{k,j} \rightarrow q_j$. Defina $q = (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n$. Segue de exercício anterior que $p_k \rightarrow q \in \mathbb{R}^n$.

6. ($\Rightarrow$) Sejam $\varepsilon > 0$ e $B(F(p); \varepsilon)^\circ = V \subset \mathbb{R}^m$ então $\exists U^\circ \subset \mathbb{R}^n : p \in U$ e $F(U \cap X) \subset V$. Dado que $p \in U^\circ, \exists \delta > 0 : B(p; \delta) \subset U$ então $F(x) \in V \iff \|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Seja $V_{F(p)}^\circ \subset \mathbb{R}^m$, então $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B(F(p); \varepsilon) \subset V$ e $\exists \delta > 0$ tal que $\|x - p\| < \delta \Rightarrow \|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$. Seja $U = B(p; \delta)$, então $F(U \cap X) \subset B(F(p); \varepsilon) \subset V$.

7. ($\Rightarrow$) Sejam $V^\circ \subset \mathbb{R}^m, x \in F^{-1}(V)$, então $F(x) \in V$ e $\exists \varepsilon > 0 : B(F(x); \varepsilon) \subset V$, por continuidade $\exists U_x^\circ \subset \mathbb{R}^n : x \in U_x$ e $F(U_x \cap X) \subset V$, logo, $U_x \cap X \subseteq F^{-1}(F(U_x \cap X)) \subset F^{-1}(V)$, isso para cada $x \in F^{-1}(V)$ então $\bigcup U_x = F^{-1}(V)$.

($\Leftarrow$) Sejam $x \in X$ qualquer e $V_{F(x)}^\circ$, então por hipótese $\exists U_x^\circ \subset \mathbb{R}^n : U_x \cap X = F^{-1}(V)$. note que $F(U_x \cap X) = F(F^{-1}(V)) \subset V$. isso para cada $x \in X$.

8. $\pi_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ é contínuo $U^\circ \subset \mathbb{R} \Rightarrow \pi_j^{-1}(U) = (\mathbb{R} \times \dots \times U \times \dots \times \mathbb{R})$ $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ contínuas $\Rightarrow g \circ f$ contínuas $U^\circ = f^{-1}(g^{-1}(V)) = (g \circ f)^{-1}(V)$ ($\Rightarrow$) $F_j = \pi_j \circ F$ que é composição de contínuas, logo F_j é contínuas, $\forall j \leq n$.

Seja $V^\delta = V_1^\delta \times \dots \times V_m^\delta \subset \mathbb{R}^m$. Note que $F^{-1}(V) = \bigcap F^{-1}(V_i)$, interseção finita de abertos, logo $F^{-1}(V)^\delta \subset \mathbb{R}^n$. Qualquer $W^\delta \subset \mathbb{R}^m$ é da forma

$$W = \bigcup V_{1,i}^\delta \times \dots \times V_{m,i}^\delta = \bigcup V_i$$

logo $F^{-1}(W) = \left(\bigcup F^{-1}(V_i)^\delta \right)^\delta \subset \mathbb{R}^n$. Também é possível para $\varepsilon = \delta$.

9. F tem topologia metrizada discreta, de fato pois $\{p\}^\delta \subset E \Rightarrow$ Toda componente conexa tem apenas um ponto.

Imagem contínua de conexo é conexo. Supõe que não $\exists f^{-1}(V_1)^\delta \cup f^{-1}(V_2)^\delta$ disjuntos. X

$f(X) = \{p\}$ pra algum $p \in E$, f constante

10. (a) $\forall p \in E$ seja $\delta_p := \|p - F(p)\| := \inf \|x - p\| > 0$, $x \in E \setminus \{p\}$. Defina, $\forall p \in E$ $B(p; \delta_p/2)$. Note que estas bolas são

$$B(p_1; \delta_1) \cap B(p_2; \delta_2) = \emptyset \text{ se } p_1 \neq p_2$$

De fato, supõe por contradição que não então $\exists x \in \dots$

$$\|p_1 - p_2\| \leq \|p_1 - x\| + \|x - p_2\| < \frac{\delta_{p_1} + \delta_{p_2}}{2}$$

$$\hookrightarrow B(p_1; \delta_{p_1}) \ni p_2, p_1 \Leftarrow \leq \max\{\delta_{p_1}, \delta_{p_2}\}$$

Agora $\mathbb{Q}^n$ é denso em $\mathbb{R}^n$, escolha $\forall p \in E$ $q_p \in \mathbb{Q}^n \cap B(p; \delta_p/2)$. Defina

$$f: E \ni p \mapsto q_p \in \mathbb{Q}^n$$

f é injetora, pois $\mathbb{Q}^n$ é enumerável toda vez que $\mathbb{Q}^n$ é.

(b) Não, seja $(\frac{1}{n}) = E \subset \mathbb{R}$, note que $B(0; \frac{1}{4n+1}) \cap E = \{0\}$, $0 \in \mathbb{R} \setminus E$ mas qualquer $B(0; \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$, ou seja $\mathbb{R} \setminus E$ não aberto, E não fechada.

$$\int_0^\infty \frac{x^{2/3} (1+x^2)^{3/2}}{x^5} dx$$

11

U é conexo $\Leftrightarrow U$ e $\emptyset$ são os únicos abertos e fechados ao mesmo tempo.

$(\Leftarrow) \forall A^\delta \subset U$ não vazio $B^\delta \cap A = \emptyset$ impossível. $B \subset U \setminus A \Rightarrow U \neq A \cup B$

$(\Rightarrow)$ Seja $S := \{g \in U : \exists \gamma_g : q \leadsto p\}$. Note S é não vazio pois $p \in S$. Também $S^\delta \subset U$, de fato, $\forall g \in S \subset U, \exists B(g; \varepsilon) \subset U, \forall x \in B(g; \varepsilon)$ seja $\gamma_x := [x, g] \cdot \gamma_g$. Assim $B(g; \varepsilon) \subset S^\delta$. Agora, veja que se $(x_n) \subset S : x_n \rightarrow x \in U$, então pra $N \gg 0$, $(x_N) \subset B(x; \varepsilon)$, de novo, seja $\gamma_x := [x, x_N] \cdot \gamma_{x_N}$, assim $x \in S$, $S^\delta \subset U \Leftarrow U = S$.

$(\Leftarrow)$ Por contradição, supõe que U não for conexo, então $\exists V, W^\delta \subset U$ disjuntos tais que $U \subset V \cup W$. Seja $p \in V, q \in W$. Logo, qualquer γ_p converge $\gamma_p \cap W \subset V \cap W = \emptyset$. Assim, não existe caminho que una p e q .

12 (a) Seja $F: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $x \mapsto \frac{x}{1 - \|x\|^2}$

é contínuo pois $\|x\| < 1$. Tem inversa

$$G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{B}^2$$

$$y \mapsto \frac{y}{1 + \|y\|^2}$$

que também é contínuo, pois $1 + \|y\|^2 > 0$

$$F \circ G(y) = \left(\frac{y}{1 + \|y\|^2} \right) / \left(1 - \frac{\|y\|^2}{(1 + \|y\|^2)^2} \right)$$

$$= \frac{y(1 + \|y\|^2)}{1 + \|y\|^2} = y = \mathbb{I}_Y$$

Analogamente, $G \circ F = \mathbb{I}_X$ e $F: \mathbb{B}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^2$ como desejado

(b) $\mathbb{R}^4 \not\cong \mathbb{R}$. Supõe por contradição que sim. $\exists F: \mathbb{R}^4 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$. Então

$F: \mathbb{R}^4 \setminus \{p\} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R} \setminus F(p)$, com F contínuo.

Note que $\mathbb{R}^4 \setminus \{p\}$ é conexo, no entanto $\mathbb{R} \setminus \{F(p)\}$ não é. $\hookrightarrow$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

13.

$$T_\infty = \mathbb{Z}_2 \text{ e } B_2(0; \varepsilon) \subset B_2(0; \sqrt{n}\varepsilon) \\ \Leftrightarrow B(0; \varepsilon/\sqrt{n}) \subset B_2(0; \varepsilon)$$

Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ qualquer e $x \in U$, então
 $\exists \varepsilon > 0 : B_2(x; \varepsilon) \subset U$. Seja $\delta := \varepsilon/\sqrt{n}$.
então, $B_x := (x_1 - \delta, x_1 + \delta) \times \dots \times (x_n - \delta, x_n + \delta)$
verifique que se $y \in B_x$, então
 $\|x - y\|^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 < \sum_{i=1}^n |x_i - x_i + \delta|^2 = \varepsilon$.
Logo, $B_x \subset B_2(x; \varepsilon) \subset U$. Finalmente
 $U = \bigcup_{x \in U} B_x$.

Note que se $A \in O(n)$, então

$$\|A\|^2 = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = n \Leftrightarrow \|A\| = \sqrt{n}.$$

Assim, $O(n)$ é limitado em $\mathbb{R}^{n^2}$.
Considere a aplicação

$$F: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R}) \\ A \longmapsto AA^t$$

F é contínua, pois suas entradas são contínuas (polinômios). $\Leftrightarrow$ Domínio fechado em fechado. Note que, $\mathbb{I}_n$ é fechado (ponto isolado), assim

$$F^{-1}(\mathbb{I}_n) = O(n)^\diamond \subseteq M_{n \times n}(\mathbb{R})$$

14.

Seja $H := F - G$, ela ainda é contínua
e $H \equiv 0$ em D . Suponha por contradição
que $\exists x \in X : H(x) =: y \neq 0$. Seja $V := B(y; \varepsilon) : 0 \notin V$. Então $H^{-1}(V)^\diamond =: U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$
Logo, $\exists \bar{x} \in U \cap D : H(\bar{x}) = 0$. Note que,
 $0 \in H(U) = HH^{-1}(V) \subset V$. $\downarrow$

15.

Seja $Z := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0\}$. O
enumerado e equivalente a dizer
 $\dot{Z} \neq \emptyset \Rightarrow f \equiv 0$. Vamos provar por
indução, que começa com

$$n=1. |Z| = \text{gr}(f) < \infty \Leftrightarrow \dot{Z} = \emptyset$$

Seja $f(x) = \sum_{i=0}^{d_n} g_{in}(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^{i_n}$. Supõe
por contradição que $\dot{Z} \neq \emptyset$, então
 $\exists p \in Z, \exists \varepsilon > 0 : B_\infty(p; \varepsilon) \subset \dot{Z}$
Sejam $\bar{x} \in \bar{B}_\infty := (p_1 - \varepsilon, p_1 + \varepsilon) \times \dots \times (p_{n-1} - \varepsilon, p_{n-1} + \varepsilon)$
Note que o polinômio, num variável
 $f(\bar{x}, t) \equiv 0$ em $(p_n - \varepsilon, p_n + \varepsilon)$
 $\Leftrightarrow g_{in}(\bar{x}) = 0, \forall i_n \leq d_n$, nulo para
qualquer $\bar{x} \in \bar{B}$. Por hipótese de
indução $\Leftrightarrow g_{in} \equiv 0$, portanto
então $f \equiv 0$.

16.

Mostre-se que $M_{n \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$
canonicamente. Logo, $O(n)$ compacto
 $\Leftrightarrow O(n)^\diamond \subset M_{n \times n}(\mathbb{R})$ é limitado.
(Henne-Bauer).

LISTA 1

1. $f_x = f_y = 2(x+y)^{2-1};$
 $f_z = (x+y)^2 \log(x+y)$

$\frac{d}{dx} 2^x = 2^x \log(2)$

2. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1, y_0+h) - f(1, y_0)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^{y_0+h} - 2^{y_0}}{h} = 0.$

3. (.) $G(x, y) := \int_0^{xy} g(z) dz$
 $G_x = y g(xy); \quad G_y = x g(xy).$

(.) $G(x, y) := \int_x^y g(z) dz. \quad \blacksquare \text{ (TFC)}$
 $G_x = -g(x); \quad G_y = g(y).$

4. (.) Continuidade em $p = (0, 0)$, realmente o único ponto problemático.

$|f(x)| = |x| \frac{x^2}{\|x\|^2} \leq |x| \leq \|x\|.$

Assim, $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ quando $\|x\| \rightarrow 0$.
 f é contínuo em $\mathbb{R}^2$.

(.) Se $p \neq (0, 0)$, temos.

$f(p+hw) - f(p) = \frac{(p_1+hw_1)^3}{\|p+hw\|^2} - \frac{p_1^3}{\|p\|^2}$
 $= \|p\|^2 \left[\frac{(p_1+hw_1)^3}{\|p+hw\|^2 \|p\|^2} - \frac{p_1^3}{\|p\|^4} \right]$
 $= h \left(\frac{\|p\|^2 [\dots]}{\|p+hw\|^2 \|p\|^2} - \frac{p_1^3 [\dots]}{\|p\|^4} \right) = (*)$

Assim, finalmente

$\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(*)}{h} = \frac{3\|p\|^2 p_1^2 v_1 - 2p_1^3 \langle p, v \rangle}{\|p\|^4}$

Existem e são lineares.

(.) Em $p = (0, 0)$ temos.

$\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hw)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 v_1^3}{h^3 \|v\|^2}$

Assim, $\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \frac{v_1^3}{\|v\|^2}$, existem mas não são lineares.

5. Suponha $p, q \in U$. $p_i = q_i, \forall i \neq j$ e $p_j < q_j$. Pela convexidade a reta $[p, q] \subset U$. Logo, seja

$\varphi: [0, q_j - p_j] \ni t \mapsto f(p + te_j) \in \mathbb{R}$

Assim $\varphi(t) = f[p, q]$, observe-se que

$\frac{d\varphi}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + te_j + he_j) - f(p + te_j)}{h}$
 $= \frac{\partial f}{\partial x_j}(p + te_j) = 0.$

Por tanto, φ é constante e $f(p) = f(p + te_j) = f(q)$ como desejado. f não depende de x_j .

(*) Basta ver que U for convexo na direção x_j , não precisa de convexidade total.

6. $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h(v)) - f(p)}{h}$
 $= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(p + kv) - f(p)}{k}$
 $= \lambda \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(p + kv) - f(p)}{k/\lambda}$
 $= \lambda \frac{\partial f}{\partial v}(p)$

(*) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + hv) + f(p + hw) - f(p)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + hv) + f(p + hw) - f(p + hv) + f(p + hv) - f(p)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial v}(p + hv) + \frac{\partial f}{\partial v}(p)$

Note que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial v}(p + hv) = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$
 $\Leftarrow \exists \frac{\partial f}{\partial v}$ em $p + hv$. e é contínuo pelo menos na direção de v .

Também é preciso que $v + w \neq 0, \in \mathbb{R}^n$.

7. Seja $f(x, y) := \sqrt{|xy|}$, note que é composição de contínuos. e

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|h \cdot 0|}}{h} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0)$$

Da mesma forma, $\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2 |v_2 v_2|}}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \sqrt{v_2 v_2}$ que não existe,
 as laterais não coincidem.

8. Seja $F(x, y) := \arctan(x) + \arctan(y)$
 $= \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{1}{1+y^2} = \frac{1}{1 + \frac{(x+y)^2}{(1-xy)^2}} = \frac{(1-xy)^2}{(1-xy)^2 + (x+y)^2}$$

$$= \frac{(1-xy)^2}{(1+y^2)(1+x^2)} \quad (*)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(1-xy) - (x+y)(-y)}{(1-xy)^2}$$

$$= \frac{1+y^2}{(1-xy)^2} \quad (**)$$

Assim, $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2} = 0 = \frac{\partial F}{\partial y}$.

(O caso de $\frac{\partial F}{\partial y}$ é simétrico) e
 F é constante em cada domínio conexo onde $xy \neq 1$.

(+) A hipérbole $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ divide $\mathbb{R}^2$ em três regiões convexas

$$R1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\} \ni (0, 0)$$

$$\text{Logo, } F(x, y) = F(0, 0) = 0 \text{ em } R1$$

$$R2 := \{(x, y) : xy \neq 1, x, y > 0\}$$

$$\text{Lembre-se que } \arctan(x) \rightarrow \pi/2$$

$$\text{logo, quando } x, y \rightarrow +\infty$$

$$F(x, y) \rightarrow \pi/2 + \pi/2 = \pi$$

$$R3 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 1, x, y < 0\}$$

Analogamente temos que quando $x, y \rightarrow -\infty$, $F(x, y) \rightarrow -\pi/2 - \pi/2 = -\pi$. Assim.

$$u = \begin{cases} 1, & (x, y) \in R2 \\ 0, & (x, y) \in R1 \\ -1, & (x, y) \in R3 \end{cases}$$

9. $\det X = \sum (-1)^{i+j} x_{ij} M_{ij}$ com $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Note que, pra escolha adequada de fila (coluna).

$$\frac{\partial \det}{\partial x_{ij}} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Pois é o único termo onde aparece a variável x_{ij} .

$$(*) \frac{\partial \det}{\partial x_{21}}(A) = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -81 & 0 \\ -4 & 25 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(-81)(25) = 2025$$

10. Seja $p \in U$, $\varepsilon > 0$ tal que $f(p+h) \in B(p; \varepsilon) \subset U$. Seja Γ um caminho poligonal,

$$\Gamma = [p_0 = p, \dots, p_i = p_{i-1} + h_i e_i, \dots, p_n = p+h]$$

Note que $\Gamma \subset B(p; \varepsilon) \subset U$.

$$\|p_i\| \leq \|p+h\| < \varepsilon$$

$$\|f(p+h) - f(p)\| = \left\| \sum f(p_i) - f(p_{i-1}) \right\|$$

$$\leq \|h\| \sum \|f(p_{i-1} + h e_i) - f(p_{i-1})\|$$

Obtendo pra o limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(p+h) - f(p)\|$$

$$\leq \lim_{h \rightarrow 0} \|h\| \sum \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_{i-1}) \right\|$$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

$$\leq \lim_{h \rightarrow 0} \|h\| \cdot u \cdot M = 0.$$

Assim, f é contínua em U ,
para p foi arbitrária

11. No Ex. 10 vimos que o
anunciado é certo ou falso, de
fato se $p, q \in B(x; \varepsilon)$, então
 $\exists \Gamma_p = [x, x+p_1, \dots, x_{i-1}+p_{i-1}, \dots, x_n=p]$
mesmo $\exists \Gamma_q$ e $\Gamma = \Gamma_p \circ \Gamma_q$ é
caminho como desejado.

No Ex 11-0, vimos que se U é
conexo $\exists V$ pathconnected, portanto basta
verificar para retas. Seja $[p, q] \subset U$.
Claramente $[p, q]$ é compacto em $\mathbb{R}^n$.
Para $x \in [p, q]$, $\exists \varepsilon_x > 0 : B(x, \varepsilon_x) \subset U$.
cobrimento de $[p, q]$, logo existe
sobre-cobertura finita $\{B(x_j; \varepsilon_j)\}$.
Ordene-as de modo que $\|x_j - q\|$
 $< \|x_{j+1} - q\|$. Note que, $\exists \gamma_j \in B(x_j; \varepsilon_j)$
 $\cap B(x_{j+1}; \varepsilon_{j+1})$, $j \leq m$. Defina.

$\gamma_0 := p$ e $\gamma_{m+1} := q$. Note que,
 $\gamma_j, \gamma_{j+1} \in B(x_j; \varepsilon_j)$, logo $\exists \Gamma_j : \gamma_j \rightarrow \gamma_{j+1}$.
finitamente,
 $\Gamma := \Gamma_0 \circ \Gamma_1 \circ \dots \circ \Gamma_{m+1}$
é caminho como desejado conecta-
ndo p e q .

12. Seja $\hat{f} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}$, pelo (Bo-
kran-Wierstrass), $\exists p \in \mathbb{B}^n : f(p) \leq f(x)$

At. $p \in \mathbb{B}^n$. Supor para contradição
que $\|p\| = 1$, seja $v = p$, então

$$\frac{\partial f}{\partial v}(v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+hv) - f(p)}{h} > 0.$$

$$\Leftarrow f(p+hv) - f(p) < 0,$$

com $p+hv \in \mathbb{B}^n$, $f(p+hv) < f(p)$. ∇

Por outro lado, $\exists \varepsilon > 0 : B(p, \varepsilon) \subset \mathbb{B}^n$, para
 $-\varepsilon < t < \varepsilon$. Defina.

$$g(t) := f(p+tv)$$

Note que $g(0) \leq g(t)$, $\forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$
logo, $g'(0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$, como desejado

13. Para propriedades dos limites é
claro que, se $f, g \in C^k(\mathbb{R}^n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$
então $f + \lambda g \in C^k(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$,
assim, é $\mathbb{R}$ -espaço vetorial.

O produto $\cdot : (f, g) \mapsto f(x)g(x)$.
De fato está bem definido e comu-
tativo. com unidade $\mathbb{1}(x) = 1$.
Note que, se $f, g \in C^k(\mathbb{R}^n)$, então
a regra do produto tememos que.

$$\partial^\alpha fg = \sum_{\beta \leq \alpha} \partial^\beta f \cdot \partial^{\alpha-\beta} g.$$

onde, $\beta_i + \gamma_i = \alpha_i \Leftrightarrow \beta_i, \gamma_i \leq \alpha_i$. Ou
seja soma finita de produtos de
funções contínuas, logo $fg \in C^k(\mathbb{R}^n)$

(*) Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto |x_1|^{k+1}$.

Note que $f \in C^k(\mathbb{R}^n)$, no entanto
 $\frac{\partial^k}{\partial x_1^k} f(x) = |x_1|$ que é contínua mas não
diferenciável em 0. respeito x_1 .

$$f \in C^k(\mathbb{R}^n) \setminus C^{k+1}(\mathbb{R}^n)$$

14. (•) O ponto problema é $(0,0)$
nem todos nossos análise lá.

(•) f contínua em 0, de fato, usando
 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ temos $f(r, \theta)$
 $= r^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin 2\theta \rightarrow 0$
quando $r \rightarrow 0$.

(•) Derivadas parciais em 0,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

Utilize o verso, se precisar

(.) Continuidade das parciais. Fora do origem zeroes,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(3x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - 2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x(x^2 - 3y^2)(x^2 + y^2) - 2y^2 x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

De novo, usando $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(r, \theta) = \frac{r^5(\dots) - r^5(\dots)}{r^4}$$

assim $\frac{\partial f}{\partial x} \rightarrow 0$ quando $r \sim \|x\| \rightarrow 0$

Por tanto $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e $\exists \partial^2 f$.

(.) Obtendo os limites laterais.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(0, k) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k(-k^3)(k^2)}{k^4 \cdot k} = \lim_{k \rightarrow 0} -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y \partial x}(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h^3)(h^2)}{h^4 \cdot h} = 1. \end{aligned}$$

Não vale o (Schwarz).

15. Note que a família descrita é $\frac{1}{\|x\|}, \frac{1}{\|x\|^2}, \dots$, então dado que

$C^\infty(\mathbb{R}^n)$ é $\mathbb{R}$ -álgebra bastante rica $n=3$. Note que, para $x \neq 0$, temos.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\|x+h e_j\|} - \frac{1}{\|x\|} \right) \cdot \frac{1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|x\| - \|x+h e_j\|}{h \|x\| \|x+h e_j\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|x\|^2 - \|x+h e_j\|^2}{h (\|x\| + \|x+h e_j\|) (\|x\| \|x+h e_j\|)} \\ &= \frac{-2x_j}{2\|x\|^3} = -\frac{x_j}{\|x\|^3} \end{aligned}$$

Logo existem as parciais e são contínuas. Além disso, note que aparecem como prod de funções pelo menos $C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$

PROVA 3

Segue por definição que $\frac{1}{\|x\|} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Por simetria nas contas mudamos um pouco a notação.

$$r := \|x\| \quad \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r}$$

$$(.) \quad h(x) = h(r) = r^{2-n}$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = (2-n) r^{1-n} \cdot \frac{x_j}{r} = (2-n) r^{-n} x_j$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 h}{\partial x_j^2} &= (2-n) \left[(-n) r^{-n-1} x_j \cdot \frac{x_j}{r} + r^{-n} \right] \\ &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) \frac{x_j^2}{r^2} + 1 \right] \end{aligned}$$

Finalmente, note que

$$\begin{aligned} \sum \frac{\partial^2 h}{\partial x_j^2} &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) (r^{-2}) \sum x_j^2 + \sum 1 \right] \\ &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) (1) + n \right] = 0 \end{aligned}$$

(.) $n=1$. Seguindo a fórmula $h(x) = |x|$ que não é $C^1(\mathbb{R})$ $\exists e \exists h: h_{xx} = 0 \iff h(x) = ax+b$ e $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = b$.

$n=2$. Seguindo a fórmula $h(x) \equiv 1$. Segue a fórmula mas sem a propriedade do limite. De fato,

$$h: \mathbb{R}^2 \ni x \mapsto -\log \|x\| \in \mathbb{R}$$

$$h \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}); \Delta h = 0; \text{ e}$$

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} h(x) = \infty \text{ como desejado.}$$

$$(c) \text{ (1,5 pontos)} \int \frac{(x+2)(x-1)(x-3)}{7x-1} dx$$

$$(b) \text{ (1 ponto)} \int \sin^6(x) \cos^5(x) dx$$

$$(a) \text{ (1 ponto)} \int x^{1/2} \ln(x) dx;$$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

16. É um problema de contos, k. posições. pra n variáveis;

$$\square | \square | \dots | \square | \square$$

$k \rightarrow \square$ $n-1 \rightarrow 1$ Com repetição pois vale (Schwarz).

$$\# \text{ k-dimensões} = \binom{n+k-1}{k}$$

17. Fazemos por indução em $|x|$.

$$u=0 \quad \partial^0(fg) = fg = \binom{0}{0} \partial^0 f \partial^0 g.$$

HI Supõe que a fórmula vale pra C^{∞} em $\mathbb{R}^n$ que $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ cada $|x| \leq u$.

II Seja $|x| = u+1$. Então $\exists j$: $\alpha = \tilde{\alpha} + e_j$. Note que $\partial^{\alpha}(f \cdot g) = \partial_{x_j}(\partial^{\tilde{\alpha}}(f \cdot g))$. Por HI e linearidade.

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha}(f \cdot g) &= \sum_{\beta \leq \tilde{\alpha}} \binom{\tilde{\alpha}}{\beta} \partial_{x_j}(\partial^{\beta} f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta} g) \\ &= \sum_{\beta \leq \tilde{\alpha}} \binom{\tilde{\alpha}}{\beta} \partial^{\beta+e_j} f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta} g + \partial^{\beta} f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta+e_j} g. \end{aligned}$$

$$r = \beta + e_j \Rightarrow 1 \leq r \leq \alpha \rightarrow f$$

$$\text{Identidade } \binom{u+1}{r} = \binom{u}{r} + \binom{u}{r-1}$$

$$= \sum_{r \leq \alpha} \binom{\alpha}{r} \partial^r f \partial^{\alpha-r} g.$$

18. exp. $i \in C^{\infty}(\mathbb{R})$, $\frac{1}{\|x\|^2-1} \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$, $0 \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$, portanto basta ver que $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^{n-1})$. Seja $p \in \mathbb{R}^n$: $\|p\|=1$, veja que.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j) - f(p)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h}.$$

$$\text{Note que, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|p+he_j\|^2-1} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t}$$

Aosm, $f(p+he_j) \rightarrow 0$ mais rápido que qualquer polinômio, em particular.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = 0.$$

Portanto, f é pelo menos $C^1(\mathbb{R}^n)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = f(x) \cdot \frac{-2x_j}{(\|x\|^2-1)^2}.$$

Aosm, qualquer $\partial^{\alpha} f = f(x) \cdot \left(\sum \frac{P(x)}{Q(x)} \right)$.

Se $p \in \mathbb{R}^n$ e tal que $\|p\|=1$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum \frac{P(x+he_j)}{Q(x+he_j)}}{h}.$$

$$= 0 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} (\cdot) = 0 = \frac{\partial}{\partial x_j} f(p).$$

é positiva em $(-1, 1)$ e 0 em $\mathbb{R}^n \setminus (-1, 1)$.

(*) Note que em $n=1$.

$$f_1(z) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|z|^2-1}} & |z| < 1 \\ 0 & |z| \geq 1 \end{cases}$$

é positiva em $(-1, 1)$ e 0 em $\mathbb{R}^n \setminus (-1, 1)$.
Seja dada função $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$$g(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j)$$

é produto finito de $C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$. Se $\exists j \leq n$: $|x_j| \geq 1$, $g(x) = 0$. e se $|x_j| < 1$: $\forall j \leq n$, então $g(x) > 0$ pois é produto de números positivos.

LISTA 2

1. $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, portanto f é diff 3.1.

e $\frac{\partial f}{\partial v} = \langle \nabla f, v \rangle$. Olhando para as curvas,

$$\nabla f(x) = (f(x) \cdot 2, f(x) \cdot (-2))^{tr}.$$

$f(p) = e^0 = 1$, portanto.

$$\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \langle (4, 4), (3/5, 4/5) \rangle = 28/5.$$

2. Seja $V(r, h) = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, quremos

$$V \equiv C \Leftrightarrow dV = 0 = \frac{2}{3} \pi r h dr + \frac{1}{3} \pi r^2 dh$$

$$\Leftrightarrow dr = \frac{-\frac{1}{3} \pi r^2 \cdot \frac{1}{5}}{\frac{2}{3} \pi r h} = -\frac{3}{2 \cdot 5 \cdot 5}$$

$$= -\frac{3}{50} = -0.06 \text{ cm}.$$

3. Seja $L \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. $f(v) = Lv$.

$$f(p+v) = f(p) + f(v) = f(p) + Lv + 0. \text{ Assim}$$

f é diff. e $df(p)(v) = Lv$, não depende de p .

4. $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e por tanto diff em esse domínio. Note que.

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hv)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^4 v_1 v_2^3}{h^3 (v_1^2 + h^2 v_2^4)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h v_1 v_2^3}{v_1^2 + h^2 v_2^4} = 0.$$

ou seja $\exists \frac{\partial f}{\partial v}(0)$ e são lineares, 0. Se f for diff em $(0,0)$ então

$$f(0+v) = f(0) + 0 \cdot v + o\|v\|.$$

$$\Leftrightarrow f(v) = o\|v\|. \text{ Olhando a limite}$$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|} = \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{v_1 v_2^3}{(v_1^2 + v_2^4) \|v\|}.$$

Tomando o caminho, $v(t) = (t^2, t)$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 t^3}{2 t^4 |t| \sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{|t| \sqrt{1+t^2}}.$$

que em princípio não existe e se for lateral existe mas não é 0.

por tanto $f(v) \neq 0\|v\| \Rightarrow f$ não é diff em $f(x,y) = (0,0)$.

10. Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : A = A^T$. e $f(x) = \langle x, Ax \rangle = \langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n$.

$$f(p+v) = \langle p+v, A(p+v) \rangle = \langle p+v, Ap+Av \rangle$$

$$= f(p) + 2\langle v, Ap \rangle + f(v).$$

Note que, $\langle 2v, Ap \rangle$ é linear em v e por outro lado também,

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{\|v\| \|Av\|}{\|v\|}.$$

$$\leq \|A\| \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \|v\| = 0.$$

Assim, f é diff em $\mathbb{R}^n$ com

$$df(p)v = 2\langle v, Ap \rangle$$

11. Note que a função $g: (x, t) \mapsto \cos(t p(x, t))$ é contínua em todas suas variáveis e limitada em $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$, por tanto.

$$f(x) = \int_0^1 g(x, t) dt.$$

é contínua. Agora note que, $\frac{\partial g}{\partial x} = \cos(t p(x, t)) \cdot t^{k+1}$, de novo limitada pra $t \in [0, 1]$, logo, pelo (Conec genica Daurada).

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \int_0^1 g(x, t) dt = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial x_j}(x, t) dt$$

$$= \int_0^1 \cos(t p(x, t)) \cdot t^{j+1} dt.$$

De um argumento similar ao util. dado antes $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ é contínuo, assim

$f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ é diferenciável, com

$$df(p)(v) = \int_0^1 t \cos(t p(x, t)) \cdot v \cdot dt.$$

isso pois na conta apareceram
precisamente os vetores da base
canônica $[z] = [1, z, z^2, \dots, z^n] \sim \mathbb{P}_n(\mathbb{R})$

12. Lembrando de Ex 1.9, temos

$$\frac{\partial \det}{\partial x_j} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Logo $df(A) = \sum_{i,j} (-1)^{i+j} M_{ij} \cdot dx_{ij}$

Para $H \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$: $H = (h_{ij})$

$$d(\det)(A)(H) = \sum_{i,j} (-1)^{i+j} M_{ij} h_{ij}$$

13. (*) $(f+g)(p+v) = f(p+v) + g(p+v)$

$$= f(p) + df(p)v + r_f + g(p) + dg(p)v + r_g$$

$$= (f+g)(p) + (df+dg)(p)v + r_*$$

Assim, $f+g$ é diff e $d(f+g) = df+dg$

(*) $(f \cdot g)(p+v) = f(p+v)g(p+v) = [f(p) + df(p)v + r_f][g(p) + dg(p)v + r_g] = f \cdot g(p)$

$$+ f(p)dg(p)v + f(p)r_g + df(p)v g(p) + df(p)v dg(p)v + df(p)v \cdot r_g + r_f g(p)$$

$$+ r_f r_g = (f \cdot g)(p) + [g(p)df(p)v + \dots + f(p)dg(p)v] + r_*$$

Assim, $f \cdot g$ é diff e $d(f \cdot g) = gdf + f dg$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{df(p)v r_g}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \|v\| = 0$$

(*) Vamos mostrar que $1/g$ é diff

$$\frac{1}{g(p+v)} - \frac{1}{g(p)} = \frac{g(p) - g(p+v)}{g(p)g(p+v)}$$

$$= \frac{-dg(p)v - r_g}{g(p)g(p+v)}$$

$$= \underbrace{\frac{-dg(p)v - r_g}{g(p)g(p+v)}}_{r_*} + \underbrace{\frac{dg(p)v}{g(p)^2}}_{d(1/g)} - \underbrace{\frac{dg(p)v}{g(p)^2}}_{d(1/g)}$$

Nota que

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_*}{\|v\|} \leq C \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left| \frac{1}{g(p+v)g(p)} - \frac{1}{g(p)^2} \right| = 0$$

isso pois g é diff, por tanto contínua e $g(p) \neq 0$

(*) Portanto $d(1/g) = -dg/g^2$

e também $d(f \cdot 1/g) = gdf - f dg$

(*) Pela indução que de fato começa lembrando da regra do prod.

$$d(f^{k+1}) = d(f^k \cdot f) = df^k \cdot f + f^k \cdot df$$

$$= k f^{k-1} \cdot df \cdot f + f^k \cdot df$$

$$= (k+1) f^k \cdot df$$

14. $\|p+v\| - \|p\| = \frac{\|p+v\|^2 - \|p\|^2}{\|p+v\| + \|p\|}$

$$= \frac{2\langle p, v \rangle + \|v\|^2}{\|p+v\| + \|p\|} \xrightarrow{v \rightarrow 0} \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$$

candidata

$$\|p+v\| - \|p\| = \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$$

$$(*) \langle p, v \rangle \left[\frac{2}{\|p+v\| + \|p\|} - \frac{1}{\|p\|} \right] + \frac{\|v\|^2}{\|p+v\| + \|p\|}$$

Cauchy-Schwarz

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_1}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\|p+v\| + \|p\|} - \frac{1}{\|p\|} \right] \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\|p\|} - \frac{1}{\|p\|} \right] = 0$$

Também, $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_v}{\|v\|} = \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \|v\| = 0$. Sejam $df(p)(v) := \sum' f(\dots, v_i, \dots)$
 e $r(v) := \sum' f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots)$
 Para tanto $x \mapsto \|x\|$ é diff em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e $df(p)(v) = \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$.

15. $f_i: x \mapsto x_i \cdot \frac{1}{\|x\|}$ da regra do produto e cociente. Temos.

$$df_i(v) = d(x_i)(v) \frac{1}{\|x\|} + d\left(\frac{1}{\|x\|}\right) \cdot x_i$$

$$= \frac{v_i}{\|x\|} - \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|^3} x_i \quad \text{Ex. 14}$$

$$\sum x_i df_i(v) = \sum \frac{v_i x_i}{\|x\|} - \sum \frac{\langle x, v \rangle x_i^2}{\|x\|^3}$$

$$= \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|} - \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|^3} \|x\|^2 = 0$$

16. (a) Seja $n_j := \dim V_j < \infty$. Assim, $V_j \cong \mathbb{R}^{n_j}$. Seja também, $\alpha_j = (e_{i,j})$ base de V_j . Defina,

$$\|v\|_j := \|[v]_{\alpha_j}\|_1 \quad (\text{Taxista})$$

$$|f(v_j)| = \left| \sum_{i \in I} \left(\prod_{j \in I} x_{j,j} \right) f((e_{i,j})) \right|$$

$$\leq C \sum_{i \in I} \prod_{j \in I} |x_{j,j}| = C \prod_{j \in I} \sum_{i \in I} |x_{j,j}|$$

$$\leq C \left(\sum_{i,j} |x_{j,i}| \right) \dots \left(\sum_{i,j} |x_{j,i}| \right)$$

$$\leq C \|v_1\|_1 \dots \|v_n\|_n$$

$$C := \max \{ |f((e_{i,j}))| \}$$

(b) Para $v \in \prod V_j$, seja $\|v\| := \max \|v_j\|_j$.
 $f(p+v) - f(p) = f(p) + \sum' f(\dots, v_i, \dots)$
 $+ \sum' f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots)$
 $- f(p)$

(c) Claramente, $df(p)(v)$ é linear em v .

$$(c) \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left| \sum' f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \right| \cdot \|v\|^{-1}$$

$$\leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \frac{\|v_1\|_1 \cdot \|v_2\|_2}{\|v\|} \cdot \frac{1}{\|v\|} = 0$$

Assim $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r}{\|v\|} = 0$ e f é diff.

18. Seja $\varepsilon > 0$: se $\|x-p\| < \varepsilon$, então $f(p) \leq f(x)$. Seja também $v \in \mathbb{R}^n$ e $z = \|p+zv - p\| = |z| \|v\| < \varepsilon$ ou seja $|z| < \varepsilon / \|v\| =: \delta$.

$$\varphi: (-\delta, \delta) \ni z \mapsto \varphi(p+zv) \in \mathbb{R}$$

Note que $\varphi(0) \leq \varphi(z)$ e $\exists \varphi'(0)$ logo, $\varphi(0)$ é mínimo de $\varphi \Leftrightarrow \varphi'(0) = df(p)(v) = \nabla f(p) \cdot v = 0$, logo $\nabla f(p) = 0$. casos expresseis.

19. Sejam $p, q \in U$ e

$$r(z) := (1-z)p + zq, \quad z \in [0, 1]$$

Logo $r(z) \in U$, segundo defn.

$$\varphi(z) := f(r(z)) \leq (1-z)f(p) + zf(q)$$

$$\leq (1-z)\varphi(0) + z\varphi(1)$$

Em particular temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z) - \varphi(0)}{h} \leq \varphi(1) - \varphi(0)$$

$$\varphi'(0) \leq \varphi(1) - \varphi(0)$$

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 6x - 2x^2$, no intervalo $[0, 2]$.

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.

(b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno do eixo x .

$$= (1-t) df(\gamma(t))(q-p) \\ = (1-t) \varphi'(t) \leq f(q) - f(\gamma(t)) \\ \leq \varphi(1) - \varphi(t).$$

Considere a função auxiliar.

$$h(t) := \frac{\varphi(1) - \varphi(t)}{(1-t)}.$$

Note que φ é contínua em $[0, 1]$ e dif. em $(0, 1)$, logo, perceba também,

$$h'(t) = \frac{-\varphi'(t)(1-t) + \varphi(1) - \varphi(t)}{(1-t)^2} \geq 0$$

Por tanto h é crescente e.

$$h(0) = \varphi(1) - \varphi(0) \leq \frac{\varphi(1) - \varphi(t)}{1-t} = h(t)$$

$$\Rightarrow \varphi(t) \leq (1-t)\varphi(0) + t\varphi(1)$$

$$\Rightarrow f((1-t)p + tq) \leq (1-t)f(p) + tf(q).$$

e f é convexa como esperada.

(*) Note que no caso da desigualdade estrita, funciona exatamente o mesmo argumento com a clareza $h'(t) > 0$.

Utilize o verso, se precisar

$\varphi'(0)$ existe pois $\varphi'(0) = df(p)(q-p)$
também $\varphi(0) = f(p)$ e $\varphi(1) = f(q)$,
Por tanto temos:

$$df(p)(q-p) \leq f(q) - f(p).$$

$$(*) \quad \nabla f(p)(q-p) = df(p)(q-p) = 0, \text{ logo } f(p) \leq f(q).$$

20. Seguire a dica, note que

$$g((1-t)p + tq) = f((1-t)p + tq) - f(p) - df(p)(t(q-p))$$

$$< (1-t)f(p) + tf(q) - f(p) - t df(p)(q-p)$$

$$< (1-t)g(p) + t[f(q) - f(p) - df(p)(q-p)]$$

$$< (1-t)g(p) + t g(q). \text{ Logo, de fato } g \text{ é estrita convexa.}$$

também φ é dif. em p , como no Ex 19. seja $\varphi(t) := g(\gamma(t))$ é estrita convexa e temos.

$$\varphi'(0) = dg(p) = df(p) - df(p) = 0.$$

$$\text{Assim, } 0 < \varphi(1) - \varphi(0) \leq \varphi(0) < \varphi(1)$$

$$\leq df(p)(q-p) < f(q) - f(p)$$

21. Defina $\varphi(t) := f(\gamma(t))$, dado que $\gamma(t) \in U$, φ é dif. em $(0, 1)$ e $\varphi'(t) = df(\gamma(t))(q-p)$, por hipótese.

$$(df(\gamma(t-t))(q-p) - (df(\gamma(t))(q-p)) = ((t-t) - t) df(\gamma(t))(q-p)$$

→ Basta provar em $\mathbb{R}^2$:

1. ($\leq$) $|f(v)| = |\langle w, v \rangle| \leq \|w\| \|v\|$. Logo, $\|f\| \leq \|w\|$. ($\geq$) Note que $f(w/\|w\|) = \|w\| \leq \|f\|$. Assim, $\|f\| = \|w\|$.

(*) Lembra-se que $df(p)(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle$, por tanto $\|df(p)\| = \|\nabla f(p)\|$.

2. $f \in C^1(U)$, então é diff em U .
Sejam $x, y \in K$: $x \neq y$ (o caso $x=y$ é trivialmente certo). Defina $p := y$.
 $\vec{v} := x - y$. Note que f é contínua em $[p, p+v] \subset K$ e diff em $(p, p+v)$.
[TVM] Temos que:

$$f(p+v) - f(p) = df(p+\theta v)(v)$$

$$f(x) - f(y) = \langle \nabla f(c), v \rangle, \quad c \in K$$

Logo, $|f(x) - f(y)| \leq \|df\| \|v\|$
 $\leq L \|x - y\|$.

isso dada que df é contínua em K compacto. [Bolzano-Weierstrass]

3. Sejam $x \in U$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$: $\|\vec{v}\| = 1$.
e $\varepsilon > 0$: $x + \varepsilon \vec{v} \in U$, $|\varepsilon| < \varepsilon$. Então,

$$|f(x + \varepsilon \vec{v}) - f(x)| \leq L \|\varepsilon \vec{v}\|$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{|f(x + \varepsilon \vec{v}) - f(x)|}{\varepsilon} \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} L \|\vec{v}\|$$

$$|df(x)(\vec{v})| \leq L < \infty$$

O limite entra pois f é contínua.
Finalmente veja que:

$$\|df(x)\| = \sup |df(x)(v)| \leq L < \infty$$

5. A maior parte da demonstração é igual, só muda o último argumento.

Sejam $(a, b) = p \in U$ e $\varepsilon > 0$:
 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \times (b - \varepsilon, b + \varepsilon) \subset U$. Defina
 $\varphi(z) := f(a + z, b + z) - f(a + z, b)$
 $- f(a, b + z) + f(a, b)$

Considere agora $\varphi(x) := f(x, b + z) - f(x, b)$. Assim;

$$\varphi(z) = \varphi(a + z) - \varphi(a)$$

e [TVM- $\mathbb{R}$] Temos que:

$$\varphi(z) = \frac{\varphi(a + z) - \varphi(a)}{(a + z) - a} z = \varphi'(a + \theta z) z$$

Por tanto, sendo $c := (a, b)$.

$$\varphi(z) = [f_x(a + \theta z, b + z) - f_x(a + \theta z, b)] z$$

Reescrevendo (Def. diff)

$$\varphi(z) = [f_{xx}(c) + f_{xx}(c) \theta z + f_{xy}(c) z - f_x(c) - f_{xx}(c) \theta z + r_{1,2}] z$$

$r_{1,2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(z)}{z^2} = \lim_{t \rightarrow 0} f_{xy}(c) + \frac{r_{1,2}}{z}$$

$$= f_{xy}(c) = f_{yx}(c)$$

A última igualdade consegue fazer de ou mesmo assim.

$$\eta(\eta) := f(a + t, \eta) - f(a, \eta)$$

Não foi preciso que $f \in C^2(U)$.

6. Considere a função
 $\varphi: z \mapsto f(p + z v)$

Note que é diff em 0 e $\varphi'(0) = df(p)(v)$, mas agora também

$\varphi^{(k)}(0) = d^k f(p)(v_1, \dots, v_k)$. Obtenha as contas direto foneos.

$$\varphi'(z) = \sum_i f_{x_i}(p+zv) v_i$$

$$\varphi''(z) = \sum_{i,j} f_{x_i x_j}(p+zv) v_i v_j$$

$\vdots$

$$\varphi^{(k)}(0) = \sum \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(p) v_{i_1} \dots v_{i_k}$$

Alguns parâmetros. $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ com $\alpha_j = \#$ demandas respeito de x_j .

$$\varphi^{(\alpha)}(0) = \sum \binom{\alpha}{\alpha} \partial^\alpha f(p) v^\alpha$$

O número de termos que aparecer α é (permutações do multiconjunto)

$$= \binom{\alpha}{\alpha} := \frac{\alpha!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!}$$

$$\text{Assum, } d^\alpha f(p) v^{\otimes \alpha} = \sum \binom{\alpha}{\alpha} \partial^\alpha f(p) v^\alpha$$

7. É sabido que $\mathbb{R}[X] \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Seja $U_0^+ \in U_0$, temos $f(x) \equiv 0$ em U_0 , logo também $\partial^\alpha f(x) \equiv 0$ em U_0 .

Note que $\partial^\alpha f(0) = \alpha! c_\alpha = 0 \Leftrightarrow c_\alpha = 0, \forall |\alpha| \leq d$, como esperado.

$$\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$$

Ao avaliar só foca o zero constante.

8. Seja $r(v) := f(p+v) - \sum \frac{d^j f(p)}{j!} v^{\otimes j}$

note que r é k -diff em 0 pois f é (hipótese) e a soma é um polinômio homogêneo que é $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ portanto k -diff

Além disso, seja que $\forall j \leq k$.

$$d^j r(0) = d^j f(p) - d^j f(p) = 0.$$

Portanto $r(v)$ se anula no ordem $k+1$. Finalmente segue de $\square$ s.1. que $r(v) = o(\|v\|^k)$.

$$(*) f(p+v) = \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(p)}{j!} v^{\otimes j} + o(\|v\|^k)$$

(*) Por Taylor foneos.

$$o(\|v\|^k) = f(v) - \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(0)}{j!} v^{\otimes j} + o(\|v\|^k)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(0)}{j!} v^{\otimes j} = o(\|v\|^k) \text{ note.}$$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{P(v)}{\|v\|^k} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P(tv)}{t^k \|v\|^k}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(0)}{j!} t^j v^{\otimes j} / t^k \|v\|^k$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(0)}{j!} t^{j/k} v^{\otimes j} / \|v\|^k = L.$$

Note que, se $\exists j \leq k: d^j f(0) \neq 0$, então $L = \infty$, ou L não existe. ($k=j$)

Qualquer caso gera uma contra-exemplo pois $f(v) = o(\|v\|^k)$. Assim, $d^j f(0) = 0, \forall j \leq k$, f se anula no ordem $k+1$.

(*) Definir $g(v) := \sum_{j=0}^k \frac{d^j f(p)}{j!} v^{\otimes j} - P_j(v)$ temos então.

$$o(\|v\|^k) = \sum_{j=0}^k \frac{d^j [f - c_j v^{\otimes j}](p)}{j!} v^{\otimes j}$$

$$\Leftrightarrow d^j [f - c_j v^{\otimes j}](p) = 0.$$

$$\Leftrightarrow d^j f(p) - j! c_j = 0.$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^j f(p)}{j!} = c_j$$

9. $f(x) = \log(1) - \log(1 - \|x\|^2)$.

$\varphi(z) := -\log(1-z)$, temos:

$$\varphi^{(1)}(z) = \frac{1}{1-z}$$

$$\varphi^{(2)}(z) = \frac{2}{(1-z)^2}$$

$$\varphi^{(k)}(z) = \frac{(k-1)!}{(1-z)^k}$$

Por Taylor numa variável, $|z| < 1$.

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} z^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$$

Logo, fazendo $z = \|x\|^2 < 1$, temos:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|x\|^{2k}}{k} \rightarrow \text{potências}$$

Quemos. $2k < 7 \Rightarrow k = 1, 2, 3$.

então

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) &= \|x\|^2 + \frac{\|x\|^4}{2} + \frac{\|x\|^6}{3} + o(\|x\|^7) \\ &= P_7[x] + \frac{1}{7} P_7[x]. \end{aligned}$$

10. Basta identificar o termo quadrático na expansão de Taylor.

$$f(x) = f(0) + df(0)v + \frac{d^2 f(0)(v, v)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} x^T H f(0) x = \|x\|^2$$

$$\Rightarrow H f(0) = 2 I_n$$

11. Note que

$$e^{x^2+y^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x^2+y^2)^k}{k!}$$

$$= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^{2j} y^{2(k-j)}$$

A expansão de Taylor tem todos os termos pares unicamente.

Suficiente que $d^{2025} f(0) = \sum \binom{2025}{k} d^{2025} f(0)$

Mas neste caso tanto $d^{2025} f(0) = 0$ quanto $d^k f(0) = 0$, pois não aparecem monômios desses graus na expansão de Taylor na origem.

12. $d^{k+1} f(p+0v)(v, \dots, v) = \frac{1}{(k+1)!} \dots$

é uma função k -linear, logo

$$|d^{k+1} f(p+0v) v^{k+1}| \leq C \|v\|^{k+1}$$

Ex. 2.16. Fiksun, é claro que

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{M_k(v)}{\|v\|^k} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \|v\| = 0$$

14. (a) Basta ver que f é C^∞ na origem. Note que, $\frac{1}{h} = \frac{1}{t}$.

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{t} = 0$$

$$= \lim_{h \uparrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

Portanto f é diff e contínua na origem. Agora, $t > 0$.

$$f^{(k)}(t) = f(t) \cdot P_k(1/t)$$

Fazendo de novo $\eta = 1/t$ temos

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{f^{(k)}(h) - f^{(k)}(0)}{h} = \lim_{\eta \rightarrow \infty} f(\eta) P_k(\eta)$$

$$= 0 = \lim_{h \uparrow 0} \frac{f^{(k)}(h) - f^{(k)}(0)}{h} = 0$$

Para todos os $f \in C^\infty(\mathbb{R})$

(*) $f^{(k)}(0) = 0$, $\forall k \geq 0$, então

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} t^k \equiv 0$$

mas $f \neq 0$ pra $t > 0$, logo

$$f \notin C^\infty(\mathbb{R})$$

(b) $(\Rightarrow)$ Sejam $p \in K$, $\varepsilon > 0$: $B(p; \varepsilon) \subset U$ e $f(x) = \sum_{|\alpha|} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} \|x-p\|^\alpha$ se $\|x-p\| < \varepsilon$. Note que, também

$$f(x) = \sum_{|\alpha|} \frac{\partial^\alpha f(y)}{\alpha!} \|x-y\|^\alpha, \quad \|y-p\| < \varepsilon/2$$

Assim, temos:

$$\left| \frac{\partial^\alpha f(y)}{\alpha!} \right|_{r_p}^{|\alpha|} \leq \sum_{|\alpha|} \left| \frac{\partial^\alpha f(y)}{\alpha!} \right| \|x-y\|^{|\alpha|} \leq M_p < \infty$$

Por tanto $\left| \frac{\partial^\alpha f(y)}{\alpha!} \right| \leq M_p r_p^{-|\alpha|} \leq (M_p r_p) (r_p^{-1})^{|\alpha|+1}$

$\exists$ absolutamente finito de K , com $B(p_j; r_j)$, $j \leq m$.

$$C := \max \left\{ M_j r_j, r_j^{-1} \right\}$$

Finalmente, $\sup_K \left| \frac{\partial^\alpha f(y)}{\alpha!} \right| \leq C^{|\alpha|+1}$

($\Leftarrow$) Sejam $p \in U$, $\varepsilon > 0$: $B[p; \varepsilon] \subset U$, $\|x-p\| < \varepsilon/2$. Temos,

$$\sum_{|\alpha|} \left| \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} \right| \|x-p\|^{|\alpha|} \leq C \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k < \infty$$

$$r_k[v] = \frac{d^{k+1} f(p+\theta v)}{(k+1)!} \leq \sum_{|\alpha|=k+1} \left| \frac{\partial^\alpha f(p+\theta v)}{\alpha!} \right| \|x-p\|^{|\alpha|}$$

$$\leq C^{k+2} \|x-p\|^{k+1} \sum_{|\alpha|=k+1} 1 \leq C^{k+2} / (2C)^{k+1} \binom{n+k-1}{k-1}$$

$$\leq C \left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} \binom{n+k-1}{k-1}$$

Assim, $r_k[v] \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$, portanto também,

$$f(x) = \sum_{|\alpha|} \frac{\partial^\alpha f(p)}{\alpha!} v^\alpha$$

(c) É dado que 0 é absolutamente convergente. Também se $f, g \in C^w(U)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ então, para $K \subset U$ compacta.

$$\left| \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} + \lambda \frac{\partial^\alpha g(x)}{\alpha!} \right| \leq \left| \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} \right| + |\lambda| \left| \frac{\partial^\alpha g(x)}{\alpha!} \right| \leq C_{\max}^{|\alpha|+1}$$

Segue de (b) que $f + \lambda g \in C^w(U)$. Também,

$$\left| \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} \cdot \frac{\partial^\alpha g(x)}{\alpha!} \right| = \left| \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} \right| \left| \frac{\partial^\alpha g(x)}{\alpha!} \right| \leq (C_{\max}^2)^{|\alpha|+1}$$

Assim, segue de (b) que $f \cdot g \in C^w(U)$. Sejam γ produto de convergências absolutamente convergentes é abs. convergente.

$C^w(U)$ é $\mathbb{R}$ -álgebra com unidade

do eixo x .

(b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 6x - 2x^2$, no intervalo $[0, 2]$.

(.) Defina, $h(x) := f(x) - f(p)$

Note que, $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(p)} \cdot \frac{1}{1+h(x)}$, também $f(x) - f(p) \rightarrow 0$, dessa forma escolha $\|x-p\| < r$: $|h(x)| < \frac{1}{2}$ assim.

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(p)} \sum_{m=0}^{\infty} [h(x)]^m \quad \rightarrow \in C^{\omega}(U)$$

Portanto, de fato $\frac{1}{f} \in C^{\omega}(U)$.

15. Defina $\varphi(z) := f(zp) = z^n f(p)$.

$$\sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(zp) \cdot p_i = \varphi'(z) = n z^{n-1} f(p).$$

Definindo em $z=1$, temos.

$$\sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \cdot p_i = n f(p).$$

16. (a) Para geramos q-erms com $q=-1$ temos.

$$\prod (-1-x_j) = (-1)^n - s_1(-1)^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n.$$

$$(-1)^n \prod (1+x_j) = (-1)^n - s_1(-1)^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n$$

$$\prod (1+x_j) = 1 + s_1 + \dots + s_n.$$

(b) Da item (a) temos.

$$\log(\prod (1+x_j)) = \sum \log(1+x_j) = \log(\sum s_j)$$

$$\exists \gamma \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{então } E(f \circ g) = f'(E(g))$$

Do lado direito temos.

$$E(\log(\sum s_j)) = \frac{1}{\sum s_j} \cdot E(\sum s_j)$$

$$= \frac{1}{\sum s_j} \cdot \sum E(s_j)$$

Cada s_j é homogêneo, segue que.

$$E(s_j) = \sum x_i \frac{\partial s_j}{\partial x_i} = j s_j$$

Assum. Assume. do lado direito

$$0 \cdot s_0 + 1 s_1 + \dots + n s_n.$$

$$s_0 + s_1 + \dots + s_n.$$

O lado esquerdo.

$$E(\sum \log(1+x_j)) = \sum E(\log(1+x_j))$$

$$= \sum \frac{x_j}{1+x_j}.$$

(c) pm. $\|x\|_1 < 1$. Temos.

$$\frac{\sum j s_j}{\sum s_j} = \sum x_j \sum_{m=0}^{\infty} (-x_j)^m$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (x_j)^{m+1}$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \left(\sum_{j=0}^n x_j^m \right) = \sum (-1)^{m-1} p^m.$$

Logo,

$$\sum j s_j = \sum s_j \cdot \sum (-1)^{m-1} p^m.$$

$k s_k \rightarrow$ homogêneo grau k .

$s_{k-m} p_m \rightarrow$ homogêneo grau k , se $m=1, 2, \dots, k$.

$$\Rightarrow k s_k = \sum_{m=1}^k (-1)^{m-1} s_{k-m} p_m.$$

LISTA 4

1. $\exists \beta$ base ortogonal de $\mathbb{R}^n$:
 $Q^T A Q = B = \text{diag}(\lambda_j)$ $\beta = (v_j)$

$(\Rightarrow)$ Se $\phi > 0$ (ou $\phi < 0$) então
 $\phi(v_j, v_j) = \langle v_j, A v_j \rangle = \langle v_j, B v_j \rangle$
 $= \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle = \lambda_j > 0, (\text{ou } < 0)$

$(\Leftarrow)$ $\phi(v, v) = \langle v, B v \rangle =$
 $= \langle v, B(\sum \alpha_j v_j) \rangle$
 $= \langle v, \sum \alpha_j \lambda_j v_j \rangle$
 $= \sum \lambda_j \langle v, \alpha_j v_j \rangle$
 $= \sum \lambda_j \alpha_j^2 \langle v_j, v_j \rangle$
 $= \sum \lambda_j \alpha_j^2 > 0.$

2. (*) $f(x, y) = y^2 - 3x^2y + 2x^2.$

$$\frac{\partial}{\partial x} = -6xy + 4x^2 \quad \nabla f(0) = 0.$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = 2y - 3x^2 \quad H_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = -6y + 4x^2.$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = 2. \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} = -6x$$

det $H_f(0) = 0$, logo é ponto crítico ($\nabla f(0) = 0$) degenerado.

Seja $y = mx$ temos
 $f(x, mx) = (mx - x^2)(mx + 2x^2)$
 $= x^2(m - x)(m + 2x)$

Se $m = 0$ claramente $f(x, mx) > 0$ para $x \neq 0$. Caso contrário $\exists \delta > 0$
 $B(m; \delta) \subset (0, \infty)$ ou $B(m; \delta) \subset (-\infty, 0)$
 qualquer caso $\exists$ uma vizinhança

do origem onde $f(x, mx) > 0$, para cada $x \neq 0$. Assim, a restrição de f a qualquer reta tem mínimo local no origem.

(*) Note que se $x^2 < y < 2x^2$ então $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2) > 0 < 0.$

é menor do que 0, assim uma vizinhança da origem sempre tem valores negativos, o não é mínimo local de f .

3. (a) $H_f(p) = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ invertível
 $C_T = t^2 - (a+c)t + (ac - b^2)$ valorado em 0, temos $C_T(0) = (ac - b^2) < 0$
 Logo $C_T = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2)$ com $\lambda_1 < 0$ e $\lambda_2 > 0$, p é ponto de sela.

(b) $C_T(0) > 0$ e $C_T(2) = -b^2 < 0$. Logo $C_T = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2)$ com $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, $H_f(p)$ é positiva e p é mínimo local.

(c) $C_T(0) > 0$; $C_T(2) < 0$, logo $C_T = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2)$ com $\lambda_1, \lambda_2 < 0$. $H_f(p)$ é negativa e p máximo local.

(*) Para mais um dos autovalores é 1. e $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que

$$\langle v, H_f(p)v \rangle = d^2 f(p) \cdot v = 0.$$

Não tem curvatura quadrática.

4. $\frac{\partial}{\partial x} = y - y^2 + 2xy = y(1 - y + 2x)$
 $\frac{\partial}{\partial y} = x - 2xy + x^2 = x(1 - 2y + x)$

(*) Pontos críticos. $\nabla f(p) = 0$.
 $x = 0 \begin{cases} y = 0 \\ y = 1 \end{cases} \quad y = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

(.) Contorno, Hessiana

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} 2y & 1-2y+2x \\ 1-2y+2x & -2x \end{bmatrix}$$

$$H_f(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \det < 0, \text{ ponto sela.}$$

$$H_f(0, 1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \det < 0, \text{ ponto sela.}$$

$$H_f(-1, 0) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \det < 0, \text{ ponto sela.}$$

$$H_f(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \det > 0, \lambda > 0, \text{ ponto m\u00ednimo.}$$

(.) Converg\u00eancia $f(z^2, z) = z^3 - z^4 + z^5 = z^3(1 - z + z^2)$, note que:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(\gamma(z)) = \infty, \lim_{z \rightarrow -\infty} f(\gamma(z)) = -\infty$$

logo, f n\u00e3o \u00e9 limitada nem inferior nem superiormente. N\u00e3o tem extremos globais.

5. Seja $g(y, z) := (y^2 + z^2 + 1)$, assim $f(x, y, z) = (x + z^2) e^{x g(y, z)}$. Agora,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x g(y, z)} + (x + z^2) g(y, z) e^{x g(y, z)} = e^{x g(y, z)} [1 + (x + z^2)(y^2 + z^2 + 1)] \quad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = (x + z^2)(2xy) e^{x g(y, z)} \quad (2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = [(2z) + (x + z^2)(2xz)] e^{x g(y, z)} \quad (3)$$

0) An\u00e1lise para [2] zeros.

$$(.) (x + z^2) = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} \neq 0 \text{ em [1]}$$

$$(.) (x) = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} > 0 \text{ em [1]}$$

(.) $(y) = 0$ Retornamos o sistema a

$$\int_0^{\infty} x^5 (x^6 + 1)^{1/3} dx$$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a converg\u00eancia da integral impr\u00f3pria

$$\begin{cases} 1 + (x + z^2)(z^2 + 1) = 0 & \text{em [1]} \\ (2z)[1 + (x)(x + z^2)] = 0 & \text{em [3]} \end{cases}$$

$$(.) z = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$(.) 1 + (x)(x + z^2) = 0, \text{ ent\u00e3o de [1]}$$

$$(x + z^2)(z^2 + 1) = (x)(x + z^2)$$

$$\Leftrightarrow x = (z^2 + 1) \text{ substituindo}$$

$$\text{em [1]} \quad 1 + (2z^2 + 1)(z^2 + 1) = 0 \quad \hat{z}$$

Para tanto, f tem s\u00f3 um ponto m\u00ednimo em $(-1, 0, 0)$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(-1+h)(1)} [1 + (-1+h)(1)] - e^{(-1)(1)} [1 + (-1)(1)]}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-1} e^h h - 0}{h^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-1} e^h h}{h} = e^{-1} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{e^{-(k^2+1)} [1 - (k^2+1)] - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{e^{-(k^2+1)} \cdot k}{k} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(p) = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{e^{-(l^2+1)} [1 - (l^2+1)] - 0}{l} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{(-1)(-2)(k) e^{-(k^2+1)} - 0}{k} = 2 e^{-1}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} 2 e^{-(k^2+1)} = 2 e^{-1}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(p) = \lim_{l \rightarrow 0} [(2l) + (l^2-1)(-2l)] e^{-(l^2+1)}$$

$$= \lim_{l \rightarrow 0} [2 - 2l^2 + 2] e^{-(l^2+1)} = 4 e^{-1}$$

Assum,
$$Hf(p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} e^{-1} > 0$$

Portanto $p = (-1, 0, 0)$ é mínimo local.

(.) O mínimo é global, de fato.

$$f(x) = (x+z^2) e^{xg} = x e^{xg} + z^2 e^{xg} \\ \geq x e^{xg} = \frac{z}{g} e^z \geq \frac{1}{ge} \geq -\frac{1}{e}$$

Logo, $p = (-1, 0, 0)$ é mínimo global de f .

10. $g(x) = x+y+z-2025$. Note que é hipersuperfície, $g=0$ de fato.
 $\nabla g(p) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Logo pelo (Mult. de Lagrange) p extremo local $\Leftrightarrow$

$$\nabla f(p) = \begin{bmatrix} \log(x)+1 \\ \log(y)+1 \\ \log(z)+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \nabla g(p)$$

$$\Leftrightarrow \log(x) = \log(y) = \log(z) \Leftrightarrow x=y=z \\ \text{Logo } \Leftrightarrow 3x = 2025 \Leftrightarrow x = 675.$$

Assum, f tem um extremo em

$$P = (675, 675, 675)$$

14. $g(x, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 1$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \nabla_x f \\ \nabla_y f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} 2\lambda^2 y - y = 0 \\ 2\lambda^2 x - x = 0 \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow y((2\lambda)^2 - 1) = 0, \text{ note que se } y=0 \\ \text{então } x=0 \text{ logo } g(x, y) = 1 \neq 0.$$

$$\Leftrightarrow (2\lambda+1)(2\lambda-1) = 0 \Leftrightarrow |\lambda| = 1/2$$

(.) Se $\lambda = 1/2$ então $x=y$, da restrição
 $2\|x\|^2 = 1 \Leftrightarrow \|x\|^2 = 1/2 = f(x, y)$

(.) Se $\lambda = -1/2$, então $x=-y$ e
 $\|x\|^2 = 1/2 = -f(x, y) \rightarrow \text{mínimo}.$

(.) Finalmente note que sendo
 $(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{(x, y)}{\|(x, y)\|} = \frac{(x, y)}{(\|x\|^2 + \|y\|^2)^{1/2}}$

temos;
 $|\langle \tilde{x}, \tilde{y} \rangle| = \frac{|\langle x, y \rangle|}{\|(x, y)\|^2} \leq 1/2$

$$\Leftrightarrow |\langle x, y \rangle| \leq 1/2 (\|x\|^2 + \|y\|^2) \text{ - Note que } \\ 2\|x\|\|y\| \geq \|x\|^2 + \|y\|^2; \text{ Consequentes}$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$$

LISTA 5

1. (a) Σy do cone $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = (z-z_0)^2$, vertice (x_0, y_0, z_0)

$$x^2 + y^2 = (z \cos(2\pi s))^2 + (z \sin(2\pi s))^2 = z^2 = (1-s)^2$$

(c) $z \geq 0 \Rightarrow 1-s \leq 1$. A imagem e a parte superior do cone.

(b)
$$JF(z, s) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi s) & (-2\pi)z \sin(2\pi s) \\ \sin(2\pi s) & (2\pi)z \cos(2\pi s) \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 := \frac{\partial F}{\partial z} \quad \frac{\partial F}{\partial s} =: v_2$$

Sejam $\alpha v_1 + \beta v_2 = 0$, então

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \cos(2\pi s) - \beta 2\pi z \sin(2\pi s) \\ \alpha \sin(2\pi s) + \beta 2\pi z \cos(2\pi s) \\ -\alpha + 0 \end{bmatrix}$$

Dada a terceira coordenada de v_1 .
 p.t. $JF(p) \geq 1$, $\forall p \in \mathbb{R}^2$. Resta ver apenas v_1 e v_2 são l.i. (p.t. 2).

$\alpha = 0$, logo.

$$22\pi/\beta \begin{bmatrix} -\sin(2\pi s) \\ \cos(2\pi s) \\ 0 \end{bmatrix} = 22\pi/\beta \cdot w : w \neq 0$$

por tanto se $z=0$, então p.t. JF é 1, caso contrário $\beta=0$. α e v_1, v_2 são l.i., p.t. $JF(p) = 2$.

2. Abuse da notação lembrando que $\varphi = r - ct$ $\psi = r + ct$.

$$f(r, t) := \frac{\varphi(\varphi) + \psi(\psi)}{r}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{1}{r} (-c)^2 \varphi'' + \psi'' (c)^2 = c^2 \frac{\varphi'' + \psi''}{r}$$

Para outros fuchs.

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = ([\varphi' + \psi'] - f) \frac{x_j}{r^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} = ([\varphi'' + \psi''] \cdot \frac{x_j}{r} - f [\varphi' + \psi'] - f \left(\frac{x_j}{r^2} \right) \frac{x_j}{r^2} + f [\varphi' + \psi'] - f \left(\frac{r^2 - 2x_j^2}{r^4} \right)$$

$$\Delta f = [\varphi'' + \psi''] \frac{1}{r^3} \sum x_j^2 + ([\varphi' + \psi'] - f) \left(\frac{1}{r^4} \sum r^2 - 3x_j^2 \right) = \frac{1}{r} [\varphi'' + \psi''] + \frac{u}{r^2} - \frac{3}{r^2}$$

mas $u=3$, logo.

$$\Delta f = \frac{\varphi'' + \psi''}{r} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$f_{tt} - c^2 \Delta f = 0$$

3. $\langle F, G \rangle(p+v) = \langle F(p+v), G(p+v) \rangle = \langle F(p), G(p) \rangle + \langle F(p), JG(p)v \rangle + \langle JG(p)v, G(p) \rangle + \langle JF(p)v, JG(p)v \rangle + \langle r_F, - \rangle + \langle -, r_G \rangle =: r$

Note que $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{\langle JF(p)v, JG(p)v \rangle}{\|v\|^2} = 0$

$$\leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{\|JF(p)\| \|JG(p)\| \|v\|^2}{\|v\|^2} = 0$$

também, $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{\langle r_F, - \rangle}{\|v\|} = 0$

$$\leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{|r_F|}{\|v\|} \cdot |-| = 0$$

Assim $\langle F, G \rangle$ é diff emm.

$$D\langle, \rangle = \langle JF(p)v, G(p) \rangle + \langle F(p), JG(p)v \rangle$$

Escrevendo em p e v temos:

$$\begin{aligned} D\langle F, G \rangle(p) &= \langle JF(p), G(p) \rangle + \langle F(p), JG(p) \rangle \\ &= (JF(p))^T \cdot G(p) + (JG(p))^T \cdot F(p) \end{aligned}$$

4. $\nabla f : U^* \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right)$$

$$(J\nabla f)(p) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} = H_f(p)$$

5. Considere a função $c_x(t) : t \mapsto F(xt)$ é diff (pelo Teorema da Regra da Cadeia).

$$\begin{aligned} c'_x(t) &= DF(xt) \cdot x \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial F}{\partial x_i}(xt) \end{aligned}$$

Logo, pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\int_0^1 c'_x(t) dt = c_x(1) - c_x(0) = F(x)$$

$$F(x) = \sum_{i=1}^n x_i \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial x_i}(xt) dt$$

$$\text{Seja } G_n(x) := \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial x_n}(xt) \cdot x_n dt$$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

Seja que $F(x) = x_1 G_1(x) + \dots + x_n G_n(x)$

6. Suponha $F(x) = F(y)$, de outra forma a desigualdade é trivialmente certa. Deixa:

$$u := \frac{F(x) - F(y)}{\|F(x) - F(y)\|}$$

É claro que $\|u\| = 1$, $u \in \mathbb{R}^m$.
Deixa também $\phi := \gamma - t(\gamma - x)$

$$\varphi(t) := \langle u, F(\phi) \rangle$$

φ é diff, de fato pois tanto F quanto ϕ são diff. Fato,

$$\exists \theta \in (0, 1) : \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)$$

$$\frac{\varphi(1) - \varphi(0)}{1 - 0} = \varphi'(\theta)$$

$$F(x) - F(y) = DF(\phi(\theta))(\gamma - x)$$

Segue da desigualdade de Schwarz que:

$$\langle u, F(x) - F(y) \rangle = \langle u, DF(\phi(\theta))(\gamma - x) \rangle$$

$$\|F(x) - F(y)\| \leq \|u\| \|DF(\gamma')\| \|\gamma - y\|$$

$$\leq C \|\gamma - y\|$$

Convergência foi provada na definição de ϕ .

11. Seja $\mathcal{L}$ uma base de V .
($H F_i$) as funções componentes de F . Sabemos que cada F_i é diff portanto F também é

$$DF(p)(v) = (dF_1(p)(v), \dots, dF_m(p)(v))$$

$$= \left(\sum_{j=1}^k F_1(p_1, \dots, v_j, \dots, p_n), \dots \right.$$

$$\left. \dots, \sum_{j=1}^k F_n(p_1, \dots, v_j, \dots, p_n) \right)$$

$$= \sum_{j=1}^k F(p_1, \dots, v_j, \dots, p_n)$$

12. Perceba que $\varphi: (A, B) \mapsto AB$ é uma aplicação bilinear,

$$\varphi(A + \lambda B, C) = (A + \lambda B)C$$

$$= AC + \lambda BC$$

$$= \varphi(A, C) + \lambda \varphi(B, C)$$

A outra propriedade é igual, o produto distribui e saca escalares.

Segue de Ex. 11 que φ é diff.

$$D\varphi(A, B)(H, K) = \varphi(H, B) + \varphi(A, K)$$

$$= HB + AK$$

15. No Ex. 14 (Quali) vimos que

$$F: GL_n(\mathbb{R}) \ni A \mapsto A^{-1}$$

$$DF(A)(H) = -A^{-1}HA^{-1}$$

$$\frac{d}{dt} (A(t)A(t)^{-1}) = \frac{d}{dt} (\mathbb{1}_n) = 0$$

$$= \frac{dA}{dt} A^{-1} + A \frac{dA^{-1}}{dt}$$

$$= A^{-1} \frac{dA}{dt} A^{-1} + \frac{dA^{-1}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dA^{-1}}{dt} = -A^{-1} \frac{dA}{dt} A^{-1}$$

$$= DF(A) \left(\frac{dA}{dt} \right) \quad !!$$

16. (a) Sejam $L = [L]_{\mathcal{B}}$ (por abuso de notação), temos

$$\langle Lv, Lw \rangle = (Lv)^T Lw = v^T L^T Lw$$

$$= v^T w = \langle v, w \rangle \Leftrightarrow L^T = L^{-1}$$

$$(b) \text{ Considere } \gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u \mapsto \|Lu\|$$

($\Rightarrow$) Sejam $u, u' \in \mathbb{R}^{n-1}$ i.e. $v = u + u'$ e $w = u - u'$, então

$$\langle v, w \rangle = 0 = \langle Lv, Lw \rangle$$

$$\Leftrightarrow \langle Lu + Lu', Lu - Lu' \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \|Lu\|^2 - \|Lu'\|^2 = 0$$

Por tanto, $\gamma(u) = \mu \in \mathbb{R}^+$

Note que, $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

$$\|L\left(\frac{v}{\|v\|}\right)\| = \mu \Leftrightarrow \|Lv\| = \mu \|v\|$$

$$\begin{aligned} \langle Lv, Lw \rangle &= \|Lv\| \|Lw\| \cdot \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} \\ &= \mu^2 \langle v, w \rangle \end{aligned}$$

Segue. $\langle \mu^{-1}Lv, \mu^{-1}Lw \rangle = \langle v, w \rangle$

($\Leftarrow$) Sejam $w = v$, temos em parti. a seguir.

$$\|Lv\|^2 = \mu^2 \|v\|^2$$

$$\frac{1}{\mu^2} \frac{\langle Lv, Lw \rangle}{\|Lv\| \|Lw\|} = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}$$

$$\text{Logo, } \frac{\langle Lv, Lw \rangle}{\|Lv\| \|Lw\|} = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}$$

(c) $JF(p)$ converge $\Leftrightarrow \exists \mu(p) > 0$:
 $[\mu(p)]^{-1} JF(p)$ é isometria $\Leftrightarrow [JF(p)]^{-1}$
 $JF(p)$ é ortogonal, portanto.

$$JF(p)^T JF(p) = [\mu(p)]^2 \mathbb{1}_n$$

$$\Leftrightarrow \left\langle \frac{\partial F}{\partial x_i}(p), \frac{\partial F}{\partial x_j}(p) \right\rangle = 0, \quad i \neq j$$

$$\text{e } \left\langle \frac{\partial F}{\partial x_i}(p), \frac{\partial F}{\partial x_i}(p) \right\rangle = \left\| \frac{\partial F}{\partial x_i}(p) \right\|^2 = \mu(p)^2$$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

(a) (1 ponto) $\int e^{2t} \cos(t) dt$

(b) (1 ponto) $\int \cot^5(2x) dx$

(c) (1,5 pontos) $\int \frac{z^2 + 2z - 1}{(z^2 + 3z + 4)(z + 1)} dz$

17. $\frac{\partial g}{\partial x_i} = df(Lx) \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial x_i} \right)$

$= \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \right] (Lx) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

$= \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial L}{\partial x_k} \right) \circ L$

Segue de (c) que F é constante.

(•) $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa $\Leftrightarrow$
 f satisfaz Cauchy-Riemann.
 mas, é preciso que:

$u, v \in C^1(\mathbb{R})$

$f'(z) \neq 0$ por causa de $JF(p)$
 precisa ser invertível.

$\left\langle \begin{bmatrix} u_x \\ v_x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} \right\rangle = u_x v_x + u_y v_y = 0.$

$= \left\langle \begin{bmatrix} u_y \\ v_y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_y \\ v_y \end{bmatrix} \right\rangle$

$\Leftrightarrow \left\langle \begin{bmatrix} u_x \\ v_x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_x \\ v_x \end{bmatrix} \right\rangle = \mu(p)^2$

$\mu(p) > 0$, logo: $u_x = v_y$ e $v_x = -u_y$

$\Leftrightarrow JF(p) = \begin{bmatrix} u_x(p) & u_y(p) \\ v_x(p) & v_y(p) \end{bmatrix} = \mu(p) \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow (\mu(p))^{-1} JF(p) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(v) Nessas hipóteses,

(d) $\det(JF(p)^t JF(p)) = \det(\mu(p)^2 I_n)$
 $= \det(JF(p))^2 = \mu(p)^{2n}$
 $|\det JF(p)|^{1/n} = \mu(p)$

18. $\Delta g = \sum \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}$

L é admissível, segundo a definição de Ex. 17. Temos:

$\Delta g = \left(\sum_{k,f} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_f} \right) \circ L$

$= \left(\sum \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} \right) \circ L$

$= \Delta f \circ L$

LISTA 7

1. Para hipótese cada $p \in U$:
 $G(p) = 0$ é ponto regular, segue que
 0 é regular regular, pelo (Folhas
 Regulares) $\{p \in U : G(p) = 0\} = G^{-1}(\{0\})$
 $= {}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$

2. (a) Seja $p \in M$ fixo, suponha
 que $\exists d_{1,p}, d_{2,p} \in \mathbb{N}$ e $U_1, U_2 \in \mathcal{U}_p$:
 $\exists F_1 : U_1 \cap M \cong V_1^{\delta_1} \subseteq \mathbb{R}^{d_1}$
 $\exists F_2 : U_2 \cap M \cong V_2^{\delta_2} \subseteq \mathbb{R}^{d_2}$

Definir $U_1 \cap U_2 =: U \in \mathcal{U}_p$. Note

$$F_1|_U : U \cong V^{\delta_1} \subseteq \mathbb{R}^{d_1}$$

$$F_2|_U : U \cong W^{\delta_2} \subseteq \mathbb{R}^{d_2}$$

$$\text{Logo, } F_2|_U \circ F_1^{-1}|_U : V \cong W$$

$$d_1 = d_2, \text{ pelo (Dimensão)}$$

(b) Suponha $p \in M$, ${}^k \varphi : U_p \cap M \cong V^{\delta} \subseteq \mathbb{R}^d$. Em particular, $(U_p \cap M)^{\delta} \subset M$
 $\subseteq \mathbb{R}^n$. Logo $\forall q \in U_p \cap M$, $\exists V_q \in \mathcal{U}_q$:
 $V_q \cap M \subseteq U_p \cap M$; segue que

$$\rightarrow {}^k \varphi : V_q \cap M \cong W^{\delta} \subseteq V^{\delta} \subset \mathbb{R}^d$$

Agora, $p \mapsto d_p$ é localmente
 constante.

3. Suponha $(p, q) \in M \times N$, e

$${}^k \varphi_p : U_p \cap M \cong V_1^{\delta_1} \subset \mathbb{R}^{d_1}$$

$${}^k \varphi_q : U_q \cap N \cong V_2^{\delta_2} \subset \mathbb{R}^{d_2}$$

Definir ${}^k \varphi_{(p,q)}(x, y) := (\varphi_p(x), \varphi_q(y))$
 é claro que

$${}^k \varphi_{(p,q)} : (U_p \times U_q) \cap (M \times N) \cong V_1^{\delta_1} \times V_2^{\delta_2}$$

$$\text{com } (V_1 \times V_2)^{\delta} \subset \mathbb{R}^{d_1+d_2} \text{ logo.}$$

4. $\mathbb{R}^0 = \{\emptyset\} = \{0\}$ em um
 ponto. Seja $p \in {}^k M \subseteq \mathbb{R}^n$.
 então $\exists {}^k \varphi : U_p \cap M \cong V^{\delta} \subset \mathbb{R}^0$.
 visto que $p \in U_p \cap M \neq \emptyset$, temos
 ${}^k \varphi : U_p \cap M \cong \{0\} \subseteq U_p \cap M = \{p\}$
 Para tanto M é discreto.

5. ($\Rightarrow$) Suponha $p \in M$, $\gamma : \mathbb{R}^1 \cong V^{\delta}$
 $\cong U_p \cap M$, parametrizações não bad.

$$d(f \circ \gamma) = df(p) \cdot d\gamma(z) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial f \circ \gamma}{\partial x_i}(p) \equiv 0 \text{ em } U_p \cap M$$

$$\text{sem perda de generalidade pode}$$

supor V^{δ} conexo. Suponha que

$$f|_{U_p \cap M} \equiv c$$

($\Leftarrow$) Suponha $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ curva

diff tal que $c(0) = p$, e

$$(f \circ c)'(t) = 0$$

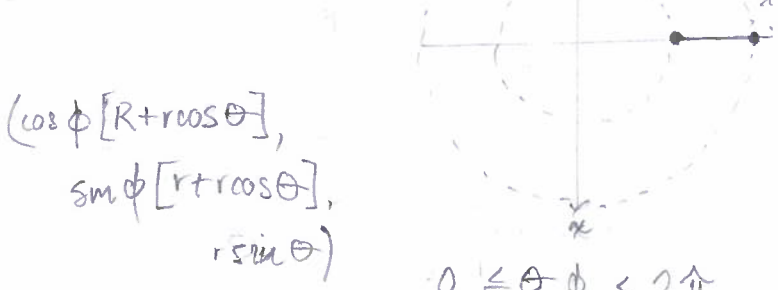
$$\text{segue que } \frac{d}{dt} f(c(t)) \cdot c'(t) = 0$$

$$\text{Logo } \forall c'(t) = v \in T_p M \Leftrightarrow df(p) \cdot v = 0$$

$$\forall p \in M, \forall v \in T_p M \Leftrightarrow df(p) = 0$$

para cada $p \in M$.

6. 7. $(r, R + r \cos \theta, r \sin \theta)$



$$(\cos \phi [R + r \cos \theta], \sin \phi [R + r \cos \theta], r \sin \theta)$$

$$0 \leq \theta, \phi < 2\pi$$

Utilize o verso, se precisar

$$(*) \quad x^2 + y^2 = (R + r \cos \theta)^2 [\cos^2 \phi + \sin^2 \phi]$$

$$z = r \sin \theta$$

$$\text{Segue, } R + r \cos \theta = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (*)$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - R}{r}; \quad \sin \theta = \frac{z}{r}$$

$$1 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \frac{(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2}{r^2}$$

$$\text{Portanto, } r^2 = (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 \quad (*)$$

$$0 = g(x, y, z) \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$$

$$\nabla g = (2(p-R)x, 2(p-R)y, 2z)$$

$$\text{onde } p = \sqrt{x^2 + y^2}. \text{ Note que } \nabla g(p) = 0 \iff z=0. \text{ caso } z=0$$

$$\text{equação } r = |p-R|, \text{ segue que } r = p-R, \text{ ou } r = R-p, \text{ qualquer}$$

$$\text{que caso } p > 0 \implies x=0 \text{ ou } y=0. \text{ Também } p \neq R, \text{ se não}$$

$$r^2 = 0 \implies \text{em } (*)$$

$$(*) \quad \frac{\partial T}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} -r \sin \theta \cos \phi \\ -r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \phi} = \begin{bmatrix} -(R + \cos \theta) \sin \phi \\ (R + \cos \theta) \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_p \pi = \mathbb{R} \frac{\partial T}{\partial \theta}(p) \oplus \mathbb{R} \frac{\partial T}{\partial \phi}(p)$$

$$8. \quad \forall p \in M, \exists U_p \subset \mathcal{U}_p \text{ e } \tilde{F}: U_p \rightarrow N \in C^k(U_p, \mathbb{R}^m) \text{ tal que}$$

$$F|_{U_p \cap M} = F \circ \tilde{F} \circ \psi = F \circ \psi$$

$$U_p^{(0)} \cap M \text{ parametrização local em } p, \text{ escolha de função que } U_p^{(0)} \subset U_p$$

$$\text{Segue que } F \circ \psi = F \circ \psi \text{ e } C^k(Y, \mathbb{R}^m)$$

$$(*) \text{ Segue } p \in M. \text{ } k \text{ parametrização local e } k \psi = k \psi \circ s \text{ sua carta associada. Conclui-se}$$

$$F \circ \psi \circ \tilde{\psi}: U_p \xrightarrow{\sim} N \in C^k(U_p, N)$$

$$\text{isso para tanto } \tilde{\psi} \text{ quanto } F \circ \psi \text{ são } C^k. \text{ Além disso, } F \circ \psi \circ \tilde{\psi}|_{U_p \cap M} = F \circ \psi \circ \psi = F$$

$$\text{Segue que } F \circ \psi \circ \tilde{\psi} \text{ é uma extensão de } F \text{ definida, logo } F \in C^k$$

$$9. \quad \text{(Ruy de Castro) Segue } F \in C^k(M, N), G \in C^k(N, P): p \in M, F(p) \in N. \text{ Segue } \tilde{F} \in C^k(U_p, N)$$

$$\tilde{G} \in C^k(U_{F(p)}, P): F(U_p) \subset U_{F(p)}, \text{ se que } \tilde{G} \circ \tilde{F} \text{ é uma extensão definida de } G \circ F. \text{ Além disso,}$$

$$D(G \circ F)(p) = D(\tilde{G} \circ \tilde{F})(p) = D\tilde{G}(\tilde{F}(p)) \cdot D\tilde{F}(p) = DG(F(p)) \cdot DF(p)$$

$$\text{Otra a exenarar fenes, } D(F \circ c)(0) = DF(c(0)) \cdot Dc(0) = DF(p) c'(0) = DF(p) v$$

$$\text{do eixo } x.$$

$$(b) \text{ (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região } R \text{ em torno do eixo } x.$$

$$(a) \text{ (1,5 pontos) Esboce } R \text{ e calcule a sua área.}$$

$$Q4. \text{ Seja } R \text{ a região limitada pelas curvas } y = x^2 \text{ e } y = 6x - 2x^2, \text{ no intervalo } [0, 2].$$

$$\text{MA111}$$

$$\text{PROVA 3}$$

11. Seja γ uma parametrização local em p . Seja ψ Ex. 8. e 7 que $F \circ \gamma$ é $C^k(\gamma, \mathbb{R}^m)$ e.

$$D(F \circ \gamma) = DF(\gamma(a)) \cdot D\gamma_*(a)$$

$$= D\tilde{F}(\gamma) \cdot D\gamma_*(a)$$

Ambedas convergem, por tanto.

$\exists U_2 : \tilde{F} \circ \gamma_2 : U_2$, segue que

$\exists U_p : \tilde{F} : U_p$, não restrição. observemos que também $\tilde{F} : U_p \cap M \simeq V_p \simeq W_p$

A restrição é C^k , basta de

classe C^k com inversa C^k também

12. Seja $F : (\cos \theta, \sin \theta, \cos \phi, \sin \phi)$

$$(R+rx)z \leftrightarrow (x, y, z, w)$$

$$(R+rx)w, (ry) \text{ Então,}$$

$$DF(p) = D\tilde{F}(p) \cdot D\gamma_*(a)$$

$$= \begin{bmatrix} rz & 0 & (R+rx) & 0 \\ rw & 0 & 0 & (R+rx) \\ 0 & r & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -y & 0 \\ x & 0 \\ 0 & -w \\ 0 & z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -ryz & (R+rx)z \\ -ryw & -(R+rx)w \\ rx & 0 \end{bmatrix}$$

Note que $F : S^1 \times S^1 \rightarrow \mathbb{T}^2$

$DF(p) : T_p M \rightarrow T_{F(p)} \mathbb{T}^2$ No Ex 8.

Seja $DF \sim \mathbb{I} : T_p M \simeq T_p N$. Pela

(TFI) F é diffeomorfismo local.

definição disso F é injetora, de fato

$$ry_1 = ry_2 \Leftrightarrow y_1 = \cos \theta_1$$

$$= \cos \theta_2 = y_2.$$

para $\theta, \phi \in [0, 2\pi)$ ambos $\sin$

e $\cos$ são injetores, portanto

$$\theta_1 = \theta_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \Leftrightarrow (m)z_1$$

$$= (m)z_2 \Leftrightarrow z_1 = z_2.$$

Para tanto F é diffeomorfismo

global e

mesmo

com o

$$\tilde{F} : S^1 \times S^1 \simeq \mathbb{T}^2$$

13. Seja $p : F(p) = q$

$$\tilde{\gamma}_p : \mathbb{R}^{d_2} \supseteq V_p \simeq U_p \cap M$$

$$\gamma_q : U_q \cap N \simeq V_q \subseteq \mathbb{R}^{d_1}.$$

Construindo a aplicação.

$$\gamma_q \circ F \circ \gamma_p.$$

Por hipótese da Lem posto com

também r em $\gamma_p(V) = U_p \cap M$. Pelo

$$(PC) \exists \tilde{\gamma}_p : W_p \simeq V_p \text{ e } \tilde{\gamma}_q : V_q \simeq W_q \text{ tais que}$$

$H \circ \gamma_q \circ F \circ \gamma_p \circ G(x) = (x^{(r)}, 0)$

Seu propósito de generalização

suponha que $\gamma_q : q \rightarrow 0$, então

na prática simplesmente existem

$$\text{estas } \gamma'_q := H \circ \gamma_q \text{ e } \gamma_p \circ G := \gamma'_p \text{ tais que}$$

$$\gamma'_q \circ F \circ \gamma'_p(x) = (x^{(r)}, 0).$$

$$F \circ \gamma'_p(x) = \gamma'_q(x^{(r)}, 0)$$

$$(*) \gamma'_p(x) \in F^{-1} \circ \gamma'_q(x^{(r)}, 0)$$

Em (*) $F^{-1}(\gamma_q(0)) = F^{-1}(q)$

$$\mathbb{R}^{d_2-r} \supseteq W^s \simeq (0, x^{(d_2-r)}).$$

14. Seja $F : \mathbb{R}^n \supseteq GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow$

$Sym_n(\mathbb{R})$ tal que $F : A \mapsto AA^T$

Ela é bem definida, $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$. No Ex. 5.12 vemos que

$$multiplicação de matrizes é diff$$

$$[A \mapsto (A, A^T)] \xrightarrow{\mu} A \cdot A^T$$

$$G : A \mapsto A \cdot A^T$$

G é linear, logo do (RL)

$$DF(A)(H) = D(\mu \circ G)(A)(H)$$

$$= D\mu(G(A)) \cdot DG(A)(H)$$

$$= D\mu(A, A^T)(H, H^T) = HA^T + AH^T$$

Utilize o verso, se precisar

DF $| O(n)$ é satisfutiva. De fato,
 dada $A \in O(n)$, $\Sigma \in \Sigma_{sym}^n(\mathbb{R})$
 seja $B := \frac{1}{2} \Sigma A$. Temos

$$\begin{aligned} DF(A)(B) &= BA^2 + AB^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum A A^2 + \frac{1}{2} A (SA)^2 = S. \end{aligned}$$

Perfomato $\mathbb{1}_u$ i' un' altra misura
e $F^{-1}(\mathbb{1}_u) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(u) \subseteq \mathbb{R}^{n^2}$

$$\begin{aligned} \dim(\Sigma_{\text{sym}}^n(\mathbb{R})) &= \sum_{j=1}^n j \\ &= n + (n-1) + \dots + n - (n-1) \\ &= n \cdot n - \sum_{j=1}^{n-1} j \\ 2 \sum_{j=1}^n j &= n^2 + n. \end{aligned}$$

Assum, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\Sigma_{k=1}^n (k/n)) = \frac{n^2 + n}{2}$

(c) Finalmente $\lim_{n \rightarrow \infty} (\phi(n)) = n^2 - \frac{n^2 + n}{2}$
 $= \frac{n - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

$\Theta(u)^{\star} = ; F^{-1}(\mathbb{1}_u)^{\star}$ parvenu par
de jachue par constant.

$$A \in \mathcal{O}(n) \Rightarrow |a_{ij}| \leq 1 \text{ } \forall i, j.$$

$$\|A\|_{\infty} = \sup_i |a_{ij}| \leq 1$$

Seja que $\mathcal{O}(n)$ é compacta.

$$\begin{aligned} (*) \quad T_{\mathbb{I}_n} \mathcal{O}(u) &= \text{Ker } DF_1(\mathbb{I}_n)(H) \\ &= B \in M_n(\mathbb{R}) : B + B^2 = 0 \end{aligned}$$

Verdade se no caso de
de denuncia como fôr.

Der gesamte Kreis:

$$\frac{d}{dt} A(t) A(t)^2 = 0 = A'(t) A(t)^2$$

$$\Rightarrow A'(0) = -A'(0)^2.$$

18. p is critical $\Leftrightarrow \langle \nabla f(p), v \rangle = 0$
 $\forall v \in T_p M \Leftrightarrow \nabla f(p) \in (T_p M)^\perp =$
 $[DG(p)]^\perp$ are separ

$$d\mathbf{f}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} dG_1 & \dots & dG_m \end{bmatrix} = [\mathbf{T}_p \mathbf{M}]^T$$

segue que $\exists \lambda_j \in \mathbb{R} : \nabla f = \sum \lambda_j \nabla g_j$.

$$J_f(p) = [T_p M]^0 \subseteq (\mathbb{R}^n)^1$$

→ auch finden
die T_PM.

19. P_2 (Fibres Rayonnes)

K $F^{-1}(q) \in M$. ou seja, existe um
nº aberto. Portanto, M é
conexo, $F^{-1}(q)$ é finito.

(•) Tanto $q \in \mathbb{N}$ é qualquer um
antigo. Suponha por contradi-
ção que $N \cap \mathbb{R}$ não for fechado
então $\exists (q_n) \subset N \cap \mathbb{R}$: $q_n \rightarrow q \in \mathbb{R}$

Sejam $(p_n) : p_n = F^{-1}(q_n)$, pontos
centrais, existe que M é compacto
e $\exists (p_{n_k}) : p_{n_k} \rightarrow p$. Note que,

$F(p_k) \rightarrow F(p) = q$, F est continue
 Sur un $\mathbb{R}^n$ qui $DF(p)$ est isomorphisme

до $\square(TFI) \exists^k F: U_p$. Тогда,
 $\exists N_k: p_{N_k} \in U_p$. е' $DF(p_{N_k})$ е'
 измеримое. $\frac{1}{2}$

(*) Suficiente. $F^{-1}(q) = \{p_j\}$. Temos que
 $\exists^k F: V_{p_j} \xrightarrow{\sim} W_{q_j}$ de forma $W := \bigcap W_{q_j}$
 $\forall q' \in W, \exists! p_j \in V_{p_j} : F(p_j) = q'$ segue

$$\int_{-\infty}^0 \text{grad } F^{-1}(q) = m \text{ on } W \cap (N \setminus F(K))$$

MA111

$$K := (M \setminus \bigcup V_i)$$

compact.

MAIII

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

PROVA 3

2. (a) Supa. $\hat{w}_i := dx_1 \wedge \dots \wedge dx_i \wedge \dots \wedge dx_n$

$$d\left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i \hat{w}_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} d(x_i \hat{w}_i)$$

Note que $d(x_i) = dx_i$, logo.

$$\begin{aligned} d\hat{w} &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} dx_i \wedge \hat{w}_i \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (-1)^{i-1} w_{vol} \end{aligned}$$

com $w_{vol} = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$, portanto.

$$d\hat{w} = \sum_{i=1}^n w_{vol} = n w_{vol}$$

(b) Sejam $\overline{B^n} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$.
 $\subseteq \mathbb{R}^n$ e $\chi(u)$ o volume da bola.

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \hat{w} = n \int_{\overline{B^n}} w_{vol} = n \chi(u)$$

Em geral para raio r
 $\chi(u)r^n$ e $n\chi(u)r^{n-1}$.

3. Considere a função $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$g(x,y) := f_{xy}(x,y) - f_{yx}(x,y)$$

é contínua ($g \in C^0(U)$). Suponha que $\exists p \in U : g(p) > 0$, então por $0 < \epsilon, \epsilon < \delta, g(x) > 0$ em $(x, x+\epsilon) \times (y, y+\epsilon)$, logo,

$$\int_y^{y+\epsilon} \int_x^{x+\epsilon} g \, dx \, dy = \text{Lembrete}$$

$$\begin{aligned} \iint_{(TRC)} f_{xy} \, dx \, dy + \iint_{(TRC)} f_{yx} \, dy \, dx \\ = \int f_y \, dy - \int f_x \, dx = f - f = 0 \end{aligned}$$

Que suponha uma contração pois $g > 0$ nesse bloco. O caso $g(p) < 0$ é simétrico trocando $g \rightarrow -g$. Portanto concluímos $g \equiv 0$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p) : p \in U$$

4. Sejam $p \in M$. $q := F(p)$, $r = G(q)$
 $w_r \in \Omega^k(P)$. $M \xrightarrow{F} N \xrightarrow{G} P$

Aplicando a cadeia esquerda temos.

$$\begin{aligned} (G^* w_r)_q [v_1, \dots, v_k] &: v_j \in T_q N \\ &= DG(q)^* w_r [v_1, \dots, v_k] \\ &= w_r (DG_1(q)[v_1], \dots, DG_k(q)[v_k]) \end{aligned}$$

Agora, completando a cadeia.

$$\begin{aligned} (F^*(G^* w_r))_p [u_1, \dots, u_k] &: u_j \in T_p M \\ &= DF(p)^* w_r (DG_j(q)[u_j]) [u_j] \\ &= w_r (DG_j(q) DF(p)[u_j]) \\ &= w_r (D(G \circ F)(p)[u_j]) \\ &= D(G \circ F)(p)^* w_r [u_j] \\ &= (G \circ F)^* w_r \end{aligned}$$

5. $dr^2 \in \Omega^2(\mathbb{R}^2) : r^2 = x^2 + y^2$

$$\begin{aligned} d(x^2 + y^2) &= 2x \, dx + 2y \, dy = w \\ &\sim 2(p_1)(v_1) + 2(p_2)(v_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a) \, w_{(0,0)}(0,1) &\sim w_r(v) \\ &= 2(0)(0) + 2(0)(1) = 0 \end{aligned}$$

$$(b) \, w_{(2,2)}(-1,-1) = 2(2)(-1) + 2(2)(-1) = -8$$

$$(c) \, w_{(2,2)}(1,-1) = 2(2)(1) + 2(2)(-1) = 0$$

6. ($\Rightarrow$) $\mathcal{H}$ é diferenciável.

$$D\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

é bem definido $\forall p \in U$. Logo

Utilize o verso, se precisar

que os diferenciais (dx, dy, dz) são base de $(T_p M)' = \Omega^1(U)$. Portanto, para cada $\omega \in \Omega^1(U)$, e $p \in U$ existe $f_j(p)$ tal que $\omega = \sum f_j(p) dx_j$

Visto que assumimos ω de classe C^∞ então também as $f_j \in C^\infty(U)$. Unicidade segue da unicidade da correspondência em base.

(*) $D\varphi(p)$ é isomorfismo, segue que φ é diffeomorfismo local e portanto carta local para M emp.

Para ser carta em U precisa injetar mas só não como imersão.

7. $F^* \omega = F^*(1) [F^*(dx \wedge dy)]$
 $= F^*(dx) \wedge F^*(dy)$
 $= d(F^*(x)) \wedge d(F^*(y))$
 $= d(r \cos \theta) \wedge d(r \sin \theta)$
 $= [\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta] \wedge [\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta]$
 $= -r \sin^2 \theta [d\theta \wedge dr] + r \cos^2 \theta [dr \wedge d\theta]$
 $= r (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) [dr \wedge d\theta]$
 $= r [dr \wedge d\theta] = |JF|$

8. $(x+y)(dx \wedge dy) \sim (1+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$
 (c) $(1+2) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3$

9. $\omega = dz \wedge dr^2 : r^2 = x^2 + y^2 + z^2$
 $dr = 2(x dx + y dy + z dz)$, logo
 $\omega = -2[x dx \wedge dz + y dy \wedge dz]$

$\omega_{(2,0,0)}((1,1,1), (1,2,3)) =$
 $= -2 \left((2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + (0) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right) (-2)(2)(2)$
 $= -8$

10. f_3 temos $x_j(y_1, y_2, y_3)$ e.
 $dx_j = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_j}{\partial y_i} dy_i$. Obtemos primeiro as "coordenadas" com $dy_1 \wedge dy_2$.

$\left(\frac{\partial x_1}{\partial y_1} \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right) dy_1 \wedge dy_2 \rightarrow f_3$
 $\left(\frac{\partial x_1}{\partial y_1} \frac{\partial x_3}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \frac{\partial x_3}{\partial y_1} \right) dy_1 \wedge dy_2 \rightarrow f_2$
 $\left(\frac{\partial x_2}{\partial y_1} \frac{\partial x_3}{\partial y_2} - \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \frac{\partial x_3}{\partial y_1} \right) dy_1 \wedge dy_2 \rightarrow f_1$

$g_3 = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_j}{\partial y_i} & \frac{\partial x_j}{\partial y_i} & f_j \end{bmatrix}$

Perceba que as outras somam zero.

$g_j = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial x_i}{\partial y_j} & \dots & \frac{\partial x_i}{\partial y_n} \end{bmatrix}$

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_0^x \frac{1 + \cos^2 t}{\sqrt{t(2 - \sin t)}} dt$. Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.